



大学生数学竞赛 CMC 真题汇编

数学类试题篇

作者：安云野逸

组织：共勉

时间：July 30, 2025

QQ: 3246727199



随遇而安, 思维入云, 创新狂野, 惊才风逸

目录

第 1 章 预赛试题	1	第 2 章 决赛试题	34
1.1 第一届	1	2.1 第一届	34
1.2 第二届	3	2.2 第二届	36
1.3 第三届	5	2.3 第三届	37
1.4 第四届	6	2.4 第四届	38
1.5 第五届	7	2.5 第五届数低	40
1.6 第六届	8	2.6 第五届数高	42
1.7 第七届	10	2.7 第六届数低	44
1.8 第八届	11	2.8 第六届数高	45
1.9 第九届	12	2.9 第七届数低	47
1.10 第十届	13	2.10 第七届数高	48
1.11 第十一届数 A	15	2.11 第八届数低	50
1.12 第十一届数 B	16	2.12 第八届数高	51
1.13 第十二届数 A	17	2.13 第九届数低	53
1.14 第十二届数 B	18	2.14 第九届数高	55
1.15 第十三届数 A	19	2.15 第十届数低	57
1.16 第十三届数 B	20	2.16 第十届数高	58
1.17 第十三届补赛数 A	21	2.17 第十一届数低	60
1.18 第十三届补赛数 B	22	2.18 第十一届数高	61
1.19 第十四届数 A	23	2.19 第十二届数低	63
1.20 第十四届数 B	24	2.20 第十二届数高	65
1.21 第十四届补赛一数 A	25	2.21 第十三届数低	67
1.22 第十四届补赛一数 B	26	2.22 第十三届数高	69
1.23 第十四届补赛二数 A	27	2.23 第十四届数低	71
1.24 第十四届补赛二数 B	29	2.24 第十四届数高	73
1.25 第十五届数 A	30	2.25 第十五届数低	75
1.26 第十五届数 B	31	2.26 第十五届数高	77
1.27 第十六届数 A	32	2.27 第十六届数低	79
1.28 第十六届数 B	33	2.28 第十六届数高	81

第1章 预赛试题

1.1 第一届

一、(本题 15 分)

1. 求经过三平行直线 $L_1: x = y = z, L_2: x - 1 = y = z + 1, L_3: x - y + 1 = z - 1$ 的圆柱面的方程.

二、(本题 20 分)

2. 设 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 是 $n \times n$ 复矩阵全体在通常的运算下所构成的复数域 $\mathbb{C}$ 上的线性空间,

$$F = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_n \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_{n-1} \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_1 \end{pmatrix}.$$

- (1) 假设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$, 若 $AF = FA$, 证明:

$$A = a_{n1}F^{n-1} + a_{n-11}F^{n-2} + \cdots + a_{21}F + a_{11}E;$$

- (2) 求 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 的子空间 $C(F) = \{X \in \mathbb{C}^{n \times n} \mid FX = XF\}$ 的维数.

三、(本题 15 分)

3. 假设 V 是复数域 $\mathbb{C}$ 上 n 维线性空间 ($n > 0$), f, g 是 V 上的线性变换. 如果 $fg - gf = f$, 证明: f 的特征值都是 0, 且 f, g 有公共特征向量.

四、(本题 10 分)

4. 设 $\{f_n(x)\}$ 是定义在 $[a, b]$ 上的无穷阶可微的函数序列且逐点收敛, 并在 $[a, b]$ 上满足 $|f'_n(x)| \leq M$.
- (1) 证明 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.
- (2) 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$, 问 $f(x)$ 是否一定在 $[a, b]$ 阶上处处可导, 为什么?

五、(本题 10 分)

5. 设 $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} t \left| \frac{\sin nt}{\sin t} \right|^3 dt$, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 发散.

六、(本题 15 分)

6. 设 $f(x, y)$ 是 $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上二阶连续可微函数, 满足

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = x^2 y^2,$$

计算积分 $I = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx dy.$

七、(本题 15 分)

7. 假设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内二阶可导, 过点 $A(0, f(0))$ 与点 $B(1, f(1))$ 的直线与曲线 $y = f(x)$ 相交于点 $C(c, f(c))$, 其中 $0 < c < 1$. 证明: 在 $(0, 1)$ 内至少存在一点 ξ , 使得 $f''(\xi) = 0$.

排版: 安云野逸

1.2 第二届

一、(本题 10 分)

1. 设 $\varepsilon \in (0, 1)$, $x_0 = a$, $x_{n+1} = a + \varepsilon \sin x_n$ ($n = 0, 1, 2, \dots$). 证明: $\xi = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$ 存在, 且 ξ 为方程 $x - \varepsilon \sin x = a$ 的唯一根.

二、(本题 25 分)

2. 设 $B = \begin{pmatrix} 0 & 10 & 30 \\ 0 & 0 & 2010 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. 证明 $X^2 = B$ 无解, 这里 X 为三阶未知复方阵.

三、(本题 10 分)

3. 设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 是凸区域, 函数 $f(x, y)$ 是凸函数. 证明或否定: $f(x, y)$ 在 D 上连续.

注 函数 $f(x, y)$ 为凸函数的定义是: $\forall \alpha \in (0, 1)$ 以及 $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in D$, 有

$$f(\alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2, \alpha y_1 + (1 - \alpha)y_2) \leq \alpha f(x_1, y_1) + (1 - \alpha)f(x_2, y_2)$$

成立.

四、(本题 10 分)

4. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上 Riemann 可积, 在 $x = 1$ 可导, $f(1) = 0$, $f'(1) = a$. 证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 \int_0^1 x^n f(x) dx = -a$.

五、(本题 15 分)

5. 已知二次曲面 Σ (非退化) 过以下九点:

$$A(1, 0, 0), \quad B(1, 1, 2), \quad C(1, -1, -2), \quad D(3, 0, 0), \quad E(3, 1, 2), \\ F(3, -2, -4), \quad G(0, 1, 4), \quad H(3, -1, -2), \quad I(5, 2\sqrt{2}, 8).$$

问 Σ 是哪一类曲面?

六、(本题 20 分)

6. 设 A 为 $n \times n$ 实矩阵 (未必对称), 对任一 n 维实向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, $\alpha A \alpha^T \geq 0$ (这里 α^T 表示 α 的转置), 且存在 n 维实向量 β 使得 $\beta A \beta^T = 0$. 若对任意 n 维实向量 x 和 y , 当 $x A y^T \neq 0$ 时有 $x A x^T + y A y^T \neq 0$. 证明: 对任意 n 维实向量 v , 都有 $v A \beta^T = 0$.

七、(本题 10 分)

7. 设 f 在区间 $[0, 1]$ 上 Riemann 可积, $0 \leq f \leq 1$. 求证: 对任何 $\varepsilon > 0$, 存在只取值为 0 和 1 的分段 (段数有限) 常值函数 $g(x)$, 使得 $\forall [\alpha, \beta] \subseteq [0, 1]$,

$$\left| \int_{\alpha}^{\beta} (f(x) - g(x)) dx \right| < \varepsilon.$$

八、(本题 10 分)

8. 已知 $\varphi : (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$ 是一个严格单调下降的连续函数, 满足 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \varphi(t) = +\infty$, 且 $\int_0^{+\infty} \varphi(t) dt = \int_0^{+\infty} \varphi^{-1}(t) dt = a < +\infty$, 其中 φ^{-1} 表示 φ 的反函数. 求证: $\int_0^{+\infty} [\varphi(t)]^2 dt + \int_0^{+\infty} [\varphi^{-1}(t)]^2 dt \geq \frac{1}{2} a^{\frac{3}{2}}$.

排版: 安玄野逸

1.3 第三届

一、(本题 15 分)

1. 已知四点 $(1, 2, 7), (4, 3, 3), (5, -1, 6), (\sqrt{7}, \sqrt{7}, 0)$. 试求过这四点的球面方程.

二、(本题 10 分)

2. 设 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 为 $[0, 1]$ 上的非负连续函数, 求证: 存在 $\xi \in [0, 1]$, 使得

$$\prod_{k=1}^n f_k(\xi) \leq \prod_{k=1}^n \int_0^1 f_k(x) dx.$$

三、(本题 15 分)

3. 设 $V = F^n$ 是数域 F 上的 n 维列空间, $\sigma: F^n \rightarrow F^n$ 是一个线性变换. 若

$$\forall A \in M_n(F), \quad \sigma(A\alpha) = A\sigma(\alpha), \quad \forall \alpha \in F^n,$$

其中 $M_n(F)$ 表示数域 F 上的 n 阶方阵全体, 证明: $\sigma = \lambda \cdot \text{Id}_{F^n}$, 其中 λ 是 F 中的某个数, Id_{F^n} 表示恒等变换.

四、(本题 10 分)

4. 对于 $\triangle ABC$, 求 $3 \sin A + 4 \sin B + 18 \sin C$ 的最大值.

五、(本题 15 分)

5. 对任何实数 α , 求证存在取值于 $\{-1, 1\}$ 的数列 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sum_{k=1}^n \sqrt{n+a_k} - n^{\frac{3}{2}} \right) = \alpha.$$

六、(本题 20 分)

6. 设 A 是数域 F 上的 n 阶方阵. 证明: A 在数域 F 上相似于 $\begin{pmatrix} B & O \\ O & C \end{pmatrix}$, 其中 B 是可逆矩阵, C 是幂零矩阵 (即存在 m 使得 $C^m = O$).

七、(本题 15 分)

7. 设 $F(x)$ 是 $[0, +\infty)$ 上的单调递减函数, $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0$, 且

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} F(t) \sin \frac{t}{n} dt = 0.$$

证明:

(i) $\lim_{x \rightarrow +\infty} xF(x) = 0;$

(ii) $\lim_{x \rightarrow 0} \int_0^{+\infty} F(t) \sin(xt) dt = 0.$

1.4 第四届

一、(本题 15 分)

1. 设 Γ 为椭圆抛物面 $z = 3x^2 + 4y^2 + 1$. 从原点作 Γ 的切锥面. 求切锥面的方程.

二、(本题 15 分)

2. 设 Γ 为抛物线, P 是与焦点位于抛物线同侧的一点. 过 P 的直线 L 与 Γ 围成的有界区域的面积记作 $A(L)$. 证明: $A(L)$ 取最小值当且仅当 P 恰为 L 被 Γ 所截出的线段的中点.

三、(本题 10 分)

3. 设 $f \in C^1[0, +\infty)$, $f(0) > 0$, 且 $\forall x \in [0, +\infty)$, $f'(x) \geq 0$. 已知

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{f(x) + f'(x)} dx < +\infty,$$

求证: $\int_0^{+\infty} \frac{1}{f(x)} dx < +\infty$.

四、(本题 15 分)

4. 设 A, B, C 均为 n 阶正定矩阵, $P(t) = At^2 + Bt + C$, $f(t) = \det P(t)$, 其中 t 为未定元, $\det P(t)$ 表示 $P(t)$ 的行列式. 若 λ 是 $f(t)$ 的根, 试证明: $\operatorname{Re}(\lambda) < 0$, 这里 $\operatorname{Re}(\lambda)$ 表示 λ 的实部.

五、(本题 10 分)

5. 已知 $\frac{(1+x)^n}{(1-x)^3} = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i$, $|x| < 1$, n 为正整数, 求 $\sum_{i=0}^{n-1} 2^i a_i$.

六、(本题 15 分)

6. 设 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 可微, $f(0) = f(1)$, $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 且 $\forall x \in [0, 1]$, $f'(x) \neq 1$. 求证: 对于任意正整数 n , 有

$$\left| \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) \right| < \frac{1}{2}.$$

七、(本题 20 分)

7. 已知实矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & a \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 4 & b \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$. 证明:

- (1) 矩阵方程 $AX = B$ 有解但 $BY = A$ 无解的充要条件是 $a \neq 2, b = \frac{4}{3}$.
- (2) A 相似于 B 的充要条件是 $a = 3, b = \frac{2}{3}$.
- (3) A 合同于 B 的充要条件是 $a < 2, b = 3$.

1.5 第五届

一、(本题 15 分)

1. 平面 $\mathbb{R}^2$ 上两个半径为 r 的圆 C_1, C_2 外切于 P 点, 将圆 C_2 沿 C_1 的圆周 (无滑动) 滚动一周, 这时 C_2 上的 P 点也随 C_2 的运动而运动. 记 Γ 为 P 点的运动轨迹曲线, 称为心脏线. 现设 C 为以 P 的初始位置 (切点) 为圆心的圆, 其半径为 R . 记 $\gamma: \mathbb{R}^2 \cup \{\infty\} \rightarrow \mathbb{R}^2 \cup \{\infty\}$ 为圆 C 的反演变换, 它将 $Q \in \mathbb{R}^2 \setminus \{P\}$ 映成射线 PQ 上的点 Q' , 满足 $\overrightarrow{PQ} \cdot \overrightarrow{PQ'} = R^2$. 求证: $\gamma(\Gamma)$ 为抛物线.

二、(本题 10 分)

2. 设 n 阶方阵 $B(t)$ 和 $n \times 1$ 矩阵 $b(t)$ 分别为

$$B(t) = (b_{ij}(t)), \quad b(t) = (b_1(t), b_2(t), \dots, b_n(t))^T,$$

其中 $b_{ij}(t), b_i(t)$ 均为关于 t 的实系数多项式, $i, j = 1, 2, \dots, n$. 记 $d(t)$ 为 $B(t)$ 的行列式, $d_i(t)$ 为用 $b(t)$ 替代 $B(t)$ 的第 i 列后所得的 n 阶矩阵的行列式. 若 $d(t)$ 有实根 t_0 , 使得 $B(t_0)x = b(t_0)$ 成为关于 x 的相容线性方程组, 试证明: $d(t), d_1(t), \dots, d_n(t)$ 必有次数大于等于 1 的公因式.

三、(本题 15 分)

3. 设 $f(x)$ 在区间 $[0, a]$ 上有二阶连续导数, $f'(0) = 1, f''(0) \neq 0$ 且 $\forall x \in (0, a), 0 < f(x) < x$. 令 $x_1 \in (0, a), x_{n+1} = f(x_n) (n \geq 1)$.
- (1) 求证 $\{x_n\}$ 收敛并求极限.
 - (2) 试问 $\{nx_n\}$ 是否收敛? 若不收敛, 则说明理由; 若收敛, 则求其极限.

四、(本题 15 分)

4. 设 $a > 1$, 函数 $f: (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$ 可微, 求证: 存在趋于无穷的正数列 $\{x_n\}$ 使得 $f'(x_n) < f(ax_n) (n = 1, 2, \dots)$.

五、(本题 20 分)

5. 设 $f: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 为偶函数, f 在 $[0, 1]$ 上单调递增, 又设 g 是 $[-1, 1]$ 上的凸函数, 即对任意 $x, y \in [-1, 1]$ 及 $t \in (0, 1)$ 有

$$g(tx + (1-t)y) \leq tg(x) + (1-t)g(y).$$

$$\text{求证: } 2 \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx \geq \int_{-1}^1 f(x)dx \int_{-1}^1 g(x)dx.$$

六、(本题 25 分)

6. 设 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 为 n 阶实方阵全体, E_{ij} 为 (i, j) 位置元素为 1, 其余位置元素为 0 的 n 阶方阵, $i, j = 1, 2, \dots, n$. 令 I_r 为秩等于 r 的 n 阶实方阵全体, $r = 0, 1, 2, \dots, n$, 并让 $\phi: \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$ 为可乘映射, 即满足 $\phi(AB) = \phi(A)\phi(B), \forall A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$. 试证明:
- (1) $\forall A, B \in I_r$, 秩 $\phi(A) = \text{秩} \phi(B)$.
 - (2) 若 $\phi(0) = 0$, 且存在某个秩为 1 的矩阵 W , 使得 $\phi(W) \neq 0$, 则必存在可逆方阵 R 使得 $\phi(E_{ij}) = RE_{ij}R^{-1}$ 对于一切 E_{ij} 皆成立, $i, j = 1, 2, \dots, n$.

1.6 第六届

一、(本题 15 分)

1. 已知空间的两条直线

$$l_1: \frac{x-4}{1} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z-8}{1}, \quad l_2: \frac{x+1}{7} = \frac{y+1}{-6} = \frac{z+1}{1}.$$

- (1) 证明 l_1 和 l_2 异面.
- (2) 求 l_1 和 l_2 公垂线的标准方程.
- (3) 求连接 l_1 上任一点和 l_2 上任一点的线段中点的轨迹的一般方程.

二、(本题 15 分)

2. 设 $f \in C[0, 1]$ 是非负严格单调递增函数. 证明:

- (1) 对于任意的 $n \in \mathbb{N}$, 存在唯一的 $x_n \in [0, 1]$, 使得 $(f(x_n))^n = \int_0^1 (f(x))^n dx$.
- (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$.

三、(本题 15 分)

3. 设 V 为闭区间 $[0, 1]$ 上全体实函数构成的实向量空间, 其中向量加法和纯量乘法均为通常的.

又设 $f_1, f_2, \dots, f_n \in V$, 证明以下两条等价:

- (1) $f_1, f_2, \dots, f_n$ 线性无关;
- (2) $\exists a_1, a_2, \dots, a_n \in [0, 1]$ 使得 $\det[f_i(a_j)] \neq 0$, 这里 $\det$ 表示行列式.

四、(本题 15 分)

4. 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有二阶导函数, $f(x), f'(x), f''(x)$ 均大于零. 假设存在正数 a, b , 使得 $f''(x) \leq af(x) + bf'(x)$ 对于一切 $x \in \mathbb{R}$ 成立.

- (1) 求证: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = 0$.
- (2) 求证: 存在常数 c 使得 $f'(x) \leq cf(x)$.
- (3) 求使上面不等式成立的最小常数 c .

五、(本题 20 分)

5. 设 m 为给定的正整数. 证明: 对任何的正整数 n, l , 存在 m 阶方阵 X 使得

$$X^n + X^l = I + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ m-1 & m-2 & m-3 & \cdots & 1 & 0 \\ m & m-1 & m-2 & \cdots & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

六、(本题 20 分)

6. 设 $\alpha \in (0, 1)$, $\{a_n\}$ 是正数列且满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^\alpha \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = \lambda \in (0, +\infty).$$

求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} n^k a_n = 0$, 其中 $k > 0$.

排版: 安云野逸

1.7 第七届

一、(本题 15 分)

1. 设 l_1 和 l_2 是空间中两异面直线. 设在标准直角坐标系下直线 l_1 过坐标为 a 的点, 以单位向量 $\vec{v}$ 为直线方向; 直线 l_2 过坐标为 b 的点, 以单位向量 $\vec{w}$ 为直线方向.
 (1) 证明: 存在唯一点 $P \in l_1$ 和 $Q \in l_2$ 使得两点连线 PQ 同时垂直于 l_1 和 l_2 .
 (2) 求 P 点和 Q 点的坐标 (用 $a, b, \vec{v}, \vec{w}$ 表示).

二、(本题 20 分)

2. A 为 4 阶复方阵, 它满足关于迹的关系式 $\text{tr}(A^i) = i, i = 1, 2, 3, 4$. 求 A 的行列式.

三、(本题 15 分)

3. 设 A 为 n 阶方阵, 其 n 个特征值皆为偶数. 试证明: 关于 X 的矩阵方程

$$X + AX - XA^2 = O$$

只有零解.

四、(本题 15 分)

4. 数列 $\{a_n\}$ 满足关系式 $a_1 > 0, a_{n+1} = a_n + \frac{n}{a_n} (n \geq 1)$. 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(a_n - n)$$

存在.

五、(本题 15 分)

5. 设 $f(x)$ 是 $[0, +\infty)$ 上有界连续函数, $h(x)$ 是 $[0, +\infty)$ 上连续函数, 且

$$\int_0^{+\infty} |h(t)| dt = a < 1.$$

构造函数序列:

$$g_0(x) = f(x), \quad g_n(x) = f(x) + \int_0^x h(t)g_{n-1}(t)dt, \quad n = 1, 2, \dots,$$

求证: $\{g_n(x)\}$ 收敛于一个连续函数, 并求极限函数.

六、(本题 20 分)

6. 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上有下界或者有上界的连续函数, 且存在正数 a 使得

$$f(x) + a \int_{x-1}^x f(t) dt$$

为常数. 求证: $f(x)$ 必为常数.

1.8 第八届

一、(本题 15 分)

1. 设 S 是空间中的一个椭球面. 又设方向为常向量 V 的一束平行光照射 S , 其中部分光线与 S 相切, 它们的切点在 S 上形成一条曲线 Γ . 证明: Γ 落在一张过椭球中心的平面上.

二、(本题 15 分)

2. 设 n 为奇数, B 为两个 n 阶实方阵, 且 $BA = O$. 记 $A + J_A$ 的特征值集合为 S_1 , $B + J_B$ 的特征值集合为 S_2 , 其中 J_A, J_B 分别表示 A, B 的 Jordan 标准形. 求证: $0 \in S_1 \cup S_2$.

三、(本题 20 分)

3. 设 $A_1, A_2, \dots, A_{2017}$ 为 2016 阶实方阵. 证明: 关于 $x_1, x_2, \dots, x_{2017}$ 的方程

$$\det(x_1 A_1 + x_2 A_2 + \dots + x_{2017} A_{2017}) = 0$$

至少有一组非零实数解, 其中 $\det$ 表示行列式.

四、(本题 20 分)

4. 设 $f_0(x), f_1(x)$ 是 $[0, 1]$ 上正连续函数, 满足 $\int_0^1 f_0(x) dx \leq \int_0^1 f_1(x) dx$. 设 $f_{n+1}(x) = \frac{2f_n^2(x)}{f_n(x) + f_{n-1}(x)} (n = 1, 2, \dots)$. 设

$$a_n = \int_0^1 f_n(x) dx \quad (n = 1, 2, \dots),$$

求证: 数列 $\{a_n\}$ 单调递增且收敛.

五、(本题 15 分)

5. 设 $\alpha > 1$. 求证: 不存在 $[0, +\infty)$ 上可导的正函数 $f(x)$ 满足

$$f'(x) \geq f^\alpha(x), \quad x \in [0, +\infty).$$

六、(本题 15 分)

6. 设 $f(x), g(x)$ 是 $[0, 1]$ 区间上的单调递增函数, 满足

$$0 \leq f(x), g(x) \leq 1, \quad \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 g(x) dx.$$

求证: $\int_0^1 |f(x) - g(x)| dx \leq \frac{1}{2}$.

1.9 第九届

一、(本题 15 分)

1. 在空间直角坐标系中, 设单叶双曲面 Γ 的方程为 $x^2 + y^2 - z^2 = 1$. 又设 P 为空间中的平面, 它交 Γ 于一抛物线 C . 求该平面 P 的法线与 z 轴的夹角.

二、(本题 15 分)

2. 设 $\{a_n\}$ 是递增数列, $a_1 > 1$. 求证: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{a_n \ln a_{n+1}}$ 收敛的充分必要条件是 $\{a_n\}$ 有界. 又问级数通项分母中的 a_n 是否可以换成 a_{n+1} ?

三、(本题 15 分)

3. 设 $\Gamma = \{W_1, W_2, \dots, W_r\}$ 为 r 个互不相同的可逆的 n 阶复方阵构成的集合. 若该集合关于矩阵乘法封闭 (即 $\forall M, N \in \Gamma$, 有 $MN \in \Gamma$), 证明:

$$\sum_{i=1}^r W_i = 0 \text{ 当且仅当 } \sum_{i=1}^r \operatorname{tr}(W_i) = 0,$$

其中 $\operatorname{tr}(W_i)$ 表示 W_i 的迹.

四、(本题 20 分)

4. 给定非零实数 a 及实 n 阶反对称矩阵 A (即 A 满足 A 的转置 A^T 等于 $-A$). 记矩阵有序对集合 T 为

$$T = \{(X, Y) \mid X \in \mathbb{R}^{n \times n}, Y \in \mathbb{R}^{n \times n}, XY = aI + A\},$$

其中 I 为 n 阶单位阵, $\mathbb{R}^{n \times n}$ 为所有实 n 阶方阵构成的集合. 证明: 任取 T 中的两元 (X, Y) 和 (M, N) , 必有 $XN + Y^T M^T \neq O$.

五、(本题 15 分)

5. 设 $f(x) = \arctan x$, A 为常数. 若 $B = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) - An \right)$ 存在, 求 A, B .

六、(本题 20 分)

6. 设 $f(x) = 1 - x^2 + x^3$ ($x \in [0, 1]$), 计算以下极限并说明理由:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^1 f^n(x) \ln(x+2) dx}{\int_0^1 f^n(x) dx}.$$

1.10 第十届

一、(本题 15 分)

1. 在空间直角坐标系中, 设马鞍面 S 的方程为 $x^2 - y^2 = 2z$. 又设 σ 为平面 $z = \alpha x + \beta y + \gamma$, 其中 α, β, γ 为给定常数. 求马鞍面 S 上点 P 的坐标, 使得过 P 且落在马鞍面 S 上的直线均平行于平面 σ .

二、(本题 15 分)

2. $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 为 n 阶实方阵, 满足

(1) $a_{11} = a_{22} = \cdots = a_{nn} = a > 0$;

(2) 对每个 $i (i = 1, 2, \cdots, n)$, 有 $\sum_{j=1}^n |a_{ij}| + \sum_{j=1}^n |a_{ji}| < 4a$,

求 $f(x_1, \cdots, x_n) = (x_1, \cdots, x_n)A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ 的规范形.

三、(本题 20 分)

3. 元素皆为整数的矩阵称为整矩阵. 设 n 阶方阵 A, B 皆为整矩阵.

(1) 证明以下两条等价: (i) A 可逆且 A^{-1} 仍为整矩阵; (ii) A 的行列式的绝对值为 1.

(2) 若又知 $A, A - 2B, A - 4B, \cdots, A - 2nB, A - 2(n+1)B, \cdots, A - 2(n+n)B$ 皆可逆, 且它们的逆矩阵皆为整矩阵. 证明: $A + B$ 可逆.

四、(本题 15 分)

4. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续可微, 在 $x = 0$ 处有任意阶导数, $f^{(n)}(0) = 0 (\forall n \geq 0)$, 且存在常数 $C > 0$ 使得

$$|xf'(x)| \leq C|f(x)|, \quad \forall x \in [0, 1].$$

证明:

(1) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x^n} = 0 (\forall n \geq 0)$;

(2) 在 $[0, 1]$ 上 $f(x) \equiv 0$ 成立.

五、(本题 15 分)

5. 设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 是两个数列, $a_n > 0 (n \geq 0)$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛, 且

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} \leq 1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n \ln n} + b_n, \quad n \geq 2.$$

求证:

(1) $\frac{a_n}{a_{n+1}} < \frac{n+1}{n} \cdot \frac{\ln(n+1)}{\ln n} + b_n (n \geq 2)$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

六、(本题 20 分)

6. 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$ 是一可微函数, 且对所有 $x, y \in \mathbb{R}$, 有

$$|f'(x) - f'(y)| \leq |x - y|^\alpha,$$

其中 $\alpha \in (0, 1]$ 是常数. 求证: 对所有 $x \in \mathbb{R}$, 有 $|f'(x)|^{\frac{\alpha+1}{\alpha}} < \frac{\alpha+1}{\alpha} f(x)$.

排版: 安云野逸

1.11 第十一届数 A

一、(本题 15 分)

空间中有两个圆球面 B_1 和 B_2 , 其中 B_2 包含在 B_1 所围球体的内部, 且两球面之间的闭区域为 D . 设 B 是含在 D 中的一个圆球, 它与球面 B_1 和 B_2 均相切. 问:

- (1) B 的球心轨迹构成的曲面 S 是何种曲面?
- (2) B_1 的球心和 B_2 的球心是曲面 S 的何种点?

证明你的论断.

二、(本题 15 分)

2. 设 $\alpha > 0$, f 在 $[0, 1]$ 上非负, 有二阶导函数, $f(0) = 0$, 且在 $[0, 1]$ 上不恒为零. 求证: 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得

$$\xi f''(\xi) + (\alpha + 1)f'(\xi) > \alpha f(\xi).$$

三、(本题 15 分)

3. 设 A 为 n 阶复方阵, $p(x)$ 为 $I - \bar{A}A$ 的特征多项式, 其中 $\bar{A}$ 表示 A 的共轭矩阵. 证明: $p(x)$ 必为实系数多项式.

四、(本题 20 分)

4. 已知 f_1 为实 n 元正定二次型. 令

$$V = \{f \mid f \text{ 为实 } n \text{ 元二次型, 满足: 对任何实数 } k \text{ 有 } kf + f_1 \text{ 属于恒号二次型}\},$$

其中恒号二次型为零二次型、正定二次型及负定二次型的总称. 证明: V 按照通常的二次型加法和数乘构成一个实向量空间, 并求这个向量空间的维数.

五、(本题 15 分)

5. 设 $\delta > 0$, $\alpha \in (0, 1)$, 实数列 $\{x_n\}$ 满足

$$x_{n+1} = x_n \left(1 - \frac{h_n}{n^\alpha}\right) + \frac{1}{n^{\alpha+\delta}}, \quad n \geq 1,$$

其中 $\{h_n\}$ 有正的上下界. 证明: $\{n^\delta x_n\}$ 有界.

六、(本题 20 分)

6. 设 $f(x) = \frac{1}{1+e^x}$.

(1) 证明 f 是 $[0, +\infty)$ 上的凸函数. 进一步, 证明当 $x, y \geq 0$ 时, 成立

$$f(x) + f(y) \leq f(0) + f(x+y).$$

- (2) 设 $n \geq 3$, 试确定集合 $E = \left\{ \sum_{k=1}^n f(x_k) \mid \sum_{k=1}^n x_k = 0, x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R} \right\}$.

1.12 第十一届数 B

一、(本题 15 分)

1. 设 L_1 和 L_2 是空间中的两条不垂直的异面直线, 点 B 是它们公垂线的中点. 点 A_1 和 A_2 分别在 L_1 和 L_2 上滑动, 使得 $A_1B \perp A_2B$. 证明直线 A_1A_2 的轨线是单叶双曲面.

二、(本题 10 分)

2. 计算 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^{2019})}$.

三、(本题 15 分)

3. 设数列 $\{x_n\}$ 满足

$$x_1 > 0, \quad x_{n+1} = \ln(1+x_n), \quad n = 1, 2, \dots$$

证明: $\{x_n\}$ 收敛, 并求其极限值.

四、(本题 15 分)

4. 设 $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n$ 为 n 维实线性空间 V 的一组基, 并设 ϵ_{n+1} 满足 $\epsilon_1 + \epsilon_2 + \dots + \epsilon_n + \epsilon_{n+1} = 0$. 证明:
- (1) 对于任意 $i = 1, 2, \dots, n+1$, $\{\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_{i-1}, \epsilon_{i+1}, \dots, \epsilon_{n+1}\}$ 都构成 V 的一组基;
 - (2) $\forall \alpha \in V$, 在 (1) 的 $n+1$ 组基中, 必存在一组基使得 α 在此基的坐标分量均非负;
 - (3) 若 $\alpha = a_1\epsilon_1 + a_2\epsilon_2 + \dots + a_n\epsilon_n$, 且 $|a_i| (i = 1, 2, \dots, n)$ 互不相同, 则在 (1) 的 $n+1$ 组基中, 满足 (2) 的非负坐标表示的基是唯一的.

五、(本题 20 分)

5. 设 A 是数域 F 上的 n 阶矩阵, 若 $A^2 = I_n$ (I_n 为单位矩阵), 则称 A 为对合矩阵. 试证:
- (1) 若 A 是 n 阶对合矩阵, 则 $\text{rank}(I_n + A) + \text{rank}(I_n - A) = n$;
 - (2) n 阶对合矩阵 A 一定可以对角化, 其相似对角形为 $\begin{pmatrix} I_r & O \\ O & -I_{n-r} \end{pmatrix}$, 其中 $r = \text{rank}(I_n + A)$;
 - (3) 若 A, B 均是 n 阶对合矩阵, 且 $AB = BA$, 则存在可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 和 $P^{-1}BP$ 同时为对角矩阵.

六、(本题 15 分)

6. 设函数 f 为闭区间 $[a, b]$ 上的连续凹函数, 满足 $f(a) = 0, f(b) > 0$ 且 f 在点 a 处存在非零的右导数. 对 $n \geq 2$, 记

$$S_n = \left\{ \sum_{k=1}^n kx_k \mid \sum_{k=1}^n kf(x_k) = f(b), x_k \in [a, b] \right\}.$$

- (1) 证明对任意的 $\alpha \in (0, f(b))$, 存在唯一的 $x \in (a, b)$ 使得 $f(x) = \alpha$;
- (2) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sup S_n - \inf S_n)$.

七、(本题 10 分)

7. 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 收敛. 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{na_n}{S_n^2}$ 收敛, 其中 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$.

1.13 第十二届数 A

一、(本题 15 分)

1. 设 $N(0, 0, 1)$ 是球面 $S: x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的北极点. $A(a_1, a_2, 0), B(b_1, b_2, 0), C(c_1, c_2, 0)$ 为 xOy 平面上不同的三点. 设连接 N 与 A, B, C 的三直线依次交球面 S 于点 A_1, B_1 与 C_1 .
 - (a). 求连接 N 与 A 两点的直线方程.
 - (b). 求点 A_1, B_1 与 C_1 的坐标.
 - (c). 给定点 $A(1, -1, 0), B(-1, 1, 0), C(1, 1, 0)$, 求四面体 $NA_1B_1C_1$ 的体积.

二、(本题 15 分)

2. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{\ln(1^{2020} + 2^{2020} + \cdots + n^{2020})}$.

三、(本题 15 分)

3. 设 A, B 均为 2020 阶正交矩阵, 齐次线性方程组 $Ax = Bx (x \in \mathbb{R}^{2020})$ 的解空间维数为 3. 问: 矩阵 A, B 是否相似? 证明你的结论.

四、(本题 20 分)

4. 称非常值一元 n 次多项式 (合并同类项后的 $n-1$ 次项 (可能为 0) 为第三项. 求所有 2020 次复系数首一多项式 $f(x)$, 满足对 $f(x)$ 的每个复根 x_k , 都存在非常值复系数首一多项式 $g_k(x)$ 和 $h_k(x)$, 使得 $f(x) = (x - x_k)g_k(x)h_k(x)$, 且 $g_k(x)$ 与 $h_k(x)$ 的第二项系数相等.

五、(本题 15 分)

5. 设 φ 是 $\mathbb{R}$ 上严格单调增加的连续函数, ψ 是 φ 的反函数, 实数列 $\{x_n\}$ 满足

$$x_{n+2} = \psi \left(\left(1 - \frac{1}{\sqrt{n}} \right) \varphi(x_n) + \frac{1}{\sqrt{n}} \varphi(x_{n+1}) \right), \quad n \geq 2.$$

证明 $\{x_n\}$ 收敛或举例说明 $\{x_n\}$ 有可能发散.

六、(本题 20 分)

6. 对于闭区间 $[a, b]$ 上的划分 $P: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n+1} = b$, 其范数定义为 $\|P\| = \max_{0 \leq k \leq n} \{x_{k+1} - x_k\}$. 现设 $[a, b]$ 上函数 f 满足 Lipschitz 条件, 即存在常数 $M > 0$ 使得对于任意的 $x, y \in [a, b]$, 成立 $|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|$. 定义 $s(f; P) = \sum_{k=0}^n \sqrt{|x_{k+1} - x_k|^2 + |f(x_{k+1}) - f(x_k)|^2}$. 若 $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} s(f; P)$ 存在, 则称曲线 $y = f(x)$ 可求长. 记 P_n 为 $[a, b]$ 的 2^n 等分. 证明:
 - (a). $\lim_{n \rightarrow \infty} s(f; P_n)$ 存在.
 - (b). 曲线 $y = f(x)$ 可求长.

1.14 第十二届数 B

一、(本题 15 分)

1. 已知椭球面

$$\Sigma_0: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad a > b$$

的外切柱面 Σ_ϵ ($\epsilon = 1$ 或 -1) 平行于已知直线

$$l_\epsilon: \frac{x-2}{0} = \frac{y-1}{\epsilon\sqrt{a^2-b^2}} = \frac{z-3}{c}.$$

试求与 Σ_ϵ 交于一个圆周的平面的法方向.

注 本题中的外切柱面指的是每一条直母线均与已知椭球面相切的柱面.

二、(本题 15 分)

2. 设 f 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $1 \leq f \leq 3$, 证明:

$$1 \leq \int_0^1 f(x) dx \int_0^1 \frac{dx}{f(x)} \leq \frac{4}{3}.$$

三、(本题 15 分)

3. 设 A 为 n 阶复方阵, $p(x)$ 为 A 的特征多项式. 又设 $g(x)$ 为 m 次复系数多项式, $m \geq 1$. 证明: $g(A)$ 可逆当且仅当 $p(x)$ 与 $g(x)$ 互素.

四、(本题 20 分)

4. 设 σ 为 n 维复向量空间 $\mathbb{C}^n$ 的一个线性变换, I 表示恒等变换. 证明以下两条结论等价:

(a). $\sigma = kI, k \in \mathbb{C}$;

(b). 存在 σ 的 $n+1$ 个特征向量: $v_1, v_2, \dots, v_{n+1}$, 这 $n+1$ 个向量中任何 n 个向量均线性无关.

五、(本题 15 分)

5. 计算广义积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\{x\}}{x^3} dx$, 这里 $\{x\}$ 表示 x 的小数部分 (例如, 当 n 为正整数且 $x \in [n, n+1)$ 时, $\{x\} = x - n$).

六、(本题 20 分)

6. 设函数 f 在 $[0, 1]$ 上连续, 满足对任意的 $x \in [0, 1]$, $\int_{x^2}^x f(t) dt \geq \frac{x^2 - x^4}{2}$. 证明: $\int_0^1 f^2(x) dx \geq \frac{1}{10}$.

1.15 第十三届数 A

一、(本题 15 分)

1. 设 $a, b, c \in \mathbb{R}$ 不全为零, 求直线 $\frac{x-1}{a} = \frac{y-1}{b} = \frac{z-1}{c}$ 绕 z 轴旋转所得的旋转曲面方程.

二、(本题 15 分)

2. 设 $B \subset \mathbb{R}^n (n \geq 2)$ 是单位开球, 函数 u, v 在 B 上连续, 在 B 内二阶连续可导, 满足

$$\begin{cases} -\Delta u - (1 - u^2 - v^2)u = 0, & x \in B, \\ -\Delta v - (1 - u^2 - v^2)v = 0, & x \in B, \\ u(x) = v(x) = 0, & x \in \partial B, \end{cases}$$

其中, $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} + \dots + \frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2}$, ∂B 表示 B 的边界. 证明: $u^2(x) + v^2(x) \leq 1 (\forall x \in \bar{B})$.

三、(本题 15 分)

3. 设 $f(x) = x^{2021} + a_{2020}x^{2020} + a_{2019}x^{2019} + \dots + a_2x^2 + a_1x + a_0$ 为整系数多项式, $a_0 \neq 0$. 若对任意 $0 \leq k \leq 2020$ 有 $|a_k| \leq 40$, 证明: $f(x) = 0$ 的根不可能全为实数.

四、(本题 20 分)

4. 设 P 为对称酉矩阵, 证明: 存在可逆复矩阵 Q 使得 $P = \overline{Q}Q^{-1}$.

五、(本题 15 分)

5. 设 $\alpha > 1$.

(1) 证明: $\int_0^{+\infty} dx \int_0^{+\infty} e^{-t^\alpha x} \sin x dt = \int_0^{+\infty} dt \int_0^{+\infty} e^{-t^\alpha x} \sin x dx$.

(2) 计算 $\int_0^{+\infty} \sin x^3 dx \cdot \int_0^{+\infty} \sin x^{\frac{3}{2}} dx$.

六、(本题 20 分)

6. 设 f, g 为 $\mathbb{R}$ 上的非负连续可微函数, 满足 $\forall x \in \mathbb{R}$, 成立 $f'(x) \geq 6 + f(x) - f^2(x)$, $g'(x) \leq 6 + g(x) - g^2(x)$. 证明:

- (1) $\forall \varepsilon \in (0, 1)$ 以及 $x \in \mathbb{R}$, 存在 $\xi \in (-\infty, x)$ 使得 $f(\xi) \geq 3 - \varepsilon$.
- (2) $\forall x \in \mathbb{R}$, 成立 $f(x) \geq 3$.
- (3) $\forall x \in \mathbb{R}$, 存在 $\eta \in (-\infty, x)$ 使得 $g(\eta) \leq 3$.
- (4) $\forall x \in \mathbb{R}$, 成立 $g(x) \leq 3$.

1.16 第十三届数 B

一、(本题 15 分)

1. 设球面 $S: x^2 + y^2 + z^2 = 1$. 求以点 $M_0(0, 0, a) (a \in \mathbb{R}, |a| > 1)$ 为顶点且与 S 相切的锥面方程.

二、(本题 15 分)

2. 设 $B \subset \mathbb{R}^n (n \geq 2)$ 是单位开球, 函数 u, v 在 $\bar{B}$ 上连续, 在 B 内二阶连续可导, 满足

$$\begin{cases} -\Delta u - (1 - u^2 - v^2)u = 0, & x \in B, \\ -\Delta v - (1 - u^2 - v^2)v = 0, & x \in B, \\ u(x) = v(x) = 0, & x \in \partial B, \end{cases}$$

其中, $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} + \dots + \frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2}$, ∂B 表示 B 的边界. 证明: $u^2(x) + v^2(x) \leq 1 (\forall x \in \bar{B})$.

三、(本题 15 分)

3. 设 $f(x) = x^{2021} + a_{2020}x^{2020} + a_{2019}x^{2019} + \dots + a_2x^2 + a_1x + a_0$ 为整系数多项式, $a_0 \neq 0$. 若对任意 $0 \leq k \leq 2020$ 有 $|a_k| \leq 40$, 证明: $f(x) = 0$ 的根不可能全为实数.

四、(本题 20 分)

4. 设 $R = \{0, 1, -1\}$, S 为 R 上的 3 阶行列式全体, 即 $S = \{\det(a_{ij})_{3 \times 3} | a_{ij} \in R\}$. 证明:

$$S = \{-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\}.$$

五、(本题 15 分)

5. 设函数 f 在 $[-1, 1]$ 内有定义, 在 $x = 0$ 的某邻域内连续可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = a > 0$. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n f\left(\frac{1}{n}\right)$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 发散.

六、(本题 20 分)

6. 设 $f(x) = \ln \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{nx}}{n^2}$. 证明函数 f 在 $(-\infty, 0)$ 内为严格凸的, 并且对任意 $\xi \in (-\infty, 0)$, 存在 $x_1, x_2 \in (-\infty, 0)$ 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}.$$

(称 (a, b) 内的函数 S 为严格凸的, 如果对任何 $\alpha \in (0, 1)$, 以及 $x, y \in (a, b)$, $x \neq y$, 成立 $S(\alpha x + (1 - \alpha)y) < \alpha S(x) + (1 - \alpha)S(y)$.)

1.17 第十三届补赛数 A

一、(本题 15 分)

1. 设 S 为三维欧氏空间中的一个椭球面, P 为空间中的一个固定点, P 不在 S 上. 对任意 $X \in S$ 记 X^* 为线段 $\overline{PX}$ 的中点. 问: 所有这样的点 X^* 构成的轨迹是什么曲面? 证明你的结论.

二、(本题 15 分)

2. 计算积分:

$$\int_0^{+\infty} \frac{x - x^2 + x^3 - x^4 + \cdots - x^{2018}}{(1+x)^{2021}} dx.$$

三、(本题 15 分)

3. 设 $R = \{0, 1, 4, 9, 16\}$, U 为 R 上的 3 阶方阵全体: $U = \{(a_{ij})_{3 \times 3} | a_{ij} \in R\}$, 例如,

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

便为 U 中的两元. 现设 S 为 U 的一个子集. 证明: 若 S 的元素个数多于 $5^9 - 5^3 - 18$, 则必存在不同的 $A, B \in S$ 使得 $AB = BA$.

四、(本题 20 分)

4. 设 a_1, a_2, a_3 为满足 $a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 = 1$ 的一组实数, b_1, b_2 为满足 $b_1^2 + b_2^2 = 1$ 的一组实数. 又设 M_1 为 5×3 矩阵, 其每一行均为 a_1, a_2, a_3 的一个排列; M_2 为 5×2 矩阵, 其每一行为 b_1, b_2 的一个排列. 令 $M = (M_1, M_2)$, 它为 5×5 矩阵. 证明:
- (1) $(\operatorname{tr} M)^2 \leq (5 + 2\sqrt{6}) \operatorname{rank} M$;
 - (2) M 必有绝对值小于或等于 $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 的实特征值 λ , 其中 $\operatorname{tr} M, \operatorname{rank} M$ 分别表示 M 的迹和秩.

五、(本题 15 分)

5. 设 $a_k \in (0, 1) (1 \leq k \leq 2021)$,

$$(a_{n+2021})^{2022} = a_n + a_{n+1} + \cdots + a_{n+2020}, \quad n = 1, 2, \cdots.$$

证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$ 存在.

六、(本题 20 分)

6. (a). 证明: $\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos\left(n + \frac{1}{2}\right)}{n^{1+\alpha}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos\left(n + \frac{1}{2}\right)}{n}.$
- (b). 计算 $\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^\alpha}$ 并说明理由.

1.18 第十三届补赛数 B

一、(本题 15 分)

1. 在空间直角坐标系 $Oxyz$ 中, 设 $P = (a, b, c)$ 为第一卦限中的点 (即 $a, b, c > 0$). 求过 P 点的平面 σ 的方程, 它分别交 x 轴、 y 轴和 z 轴的正半轴于 A, B 和 C 三点, 并使得 P 恰为三角形 ABC 的重心.

二、(本题 15 分)

2. 计算积分:

$$\int_0^{+\infty} \frac{x - x^2 + x^3 - x^4 + \cdots - x^{2018}}{(1+x)^{2021}} dx.$$

三、(本题 15 分)

3. 设 $R = \{0, 1, 4, 9, 16\}$, U 为 R 上的 3 阶方阵全体: $U = \{(a_{ij})_{3 \times 3} | a_{ij} \in R\}$, 例如,

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

便为 U 中的两元. 现设 S 为 U 的一个子集. 证明: 若 S 的元素个数多于 $5^9 - 5^3 - 18$, 则必存在不同的 $A, B \in S$ 使得 $AB = BA$.

四、(本题 20 分)

4. 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为和为 1 的 n 个正数 ($n \geq 2$), $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 为 n 阶方阵, 其每一行均是 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的一个排列.
- (1) 令 V_1 表示 A 关于特征值 1 的复特征向量空间, 试计算 V_1 的维数, 并给出 V_1 的一组基.
- (2) 证明: 1 作为 A 的特征值, 其代数重数也为 1.

五、(本题 15 分)

5. 设 $I(f) = \int_0^\pi (\sin x - f(x))f(x)dx$. 求遍历 $[0, \pi]$ 上所有连续函数 f 时 $I(f)$ 的最大值.

六、(本题 20 分)

6. 设 $\alpha > 1$, $\Gamma_k = \left[k^\alpha, \left(k + \frac{1}{2}\right)^\alpha \right) \cap \mathbb{N}$ ($k \geq 1$). 试判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 的敛散性, 其中,

$$a_n = \begin{cases} \frac{1}{n}, & \text{存在 } k \text{ 使得 } n = \min\{\Gamma_k\}, \\ \frac{1}{n^\alpha}, & \text{其他,} \end{cases}$$

$$b_n = \begin{cases} \frac{1}{n}, & \text{存在 } k \text{ 使得 } n \in \Gamma_k, \\ \frac{1}{n^\alpha}, & \text{其他.} \end{cases}$$

1.19 第十四届数 A

一、(本题 15 分)

1. 在空间直角坐标系中已知单叶双曲面 S 的方程为 $x^2 + y^2 - z^2 = 1$. 求过点 $P = (1, 1, 1)$ 并落在单叶双曲面 S 上的两条直线之间的夹角.

二、(本题 15 分)

2. 设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{n^2} = a$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b_n}{n^2} = b$. 证明极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^5} \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$ 存在并求其值.

三、(本题 15 分)

3. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 矩阵 B 与 A 可交换, 其元素均为正整数且行列式为 1. 证明存在正整数 k 使得 $B = A^k$.

四、(本题 20 分)

4. 设 $n \geq 2$ 为正整数, 证明多项式 $f(x) = x^n - x - 1$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

五、(本题 15 分)

5. 设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \beta_n = 0$, 函数 f 在 $[-1, 2]$ 上有界, 在 $[0, 1]$ 上 Riemann (黎曼) 可积. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n} + \beta_n\right) = \int_0^1 f(x) dx.$$

六、(本题 20 分)

6. 设 f 在 $[0, +\infty)$ 的任意闭区间上 Riemann 可积. 对于 $x \geq 0$, 定义 $F(x) = \int_0^x t^\alpha f(t+x) dt$.

(1) 若 $\alpha \in (-1, 0)$ 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 证明: F 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续.

(2) 若 $\alpha \in (0, 1)$, f 以 $T > 0$ 为周期, $\int_0^3 f(t) dt = 2022$. 证明: F 在 $[0, +\infty)$ 上非一致连续.

1.20 第十四届数 B

一、(本题 15 分)

1. 空间直角坐标系中两平面 $x+y+z-3=0$ 和 $x-2y-z+2=0$ 的交线为 L . 求过点 $(1,2,3)$ 并与直线 L 垂直的平面方程.

二、(本题 15 分)

2. 设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{n^2} = a$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b_n}{n^2} = b$. 证明极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^5} \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$ 存在并求其值.

三、(本题 15 分)

3. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 矩阵 B 与 A 可交换, 其元素均为正整数且行列式为 1. 证明存在正整数 k 使得 $B = A^k$.

四、(本题 20 分)

4. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & x \\ 4 & 0 & 5 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} \frac{8}{3} & y_1 & y_2 \\ y_2 & \frac{8}{3} & y_1 \\ y_1 & y_2 & \frac{8}{3} \end{pmatrix}$ 为复数域上的两个 3 阶方阵, 其中 x, y_1, y_2 为未知复数. 若已知 A 与 B 有相同的 Jordan (若尔当) 标准形, 求 x, y_1, y_2 .

五、(本题 15 分)

5. 设函数 $f(x) = \frac{1}{1-x-x^2}$, $a_n = \frac{1}{n!} f^{(n)}(0)$ ($n \geq 0$). 证明: 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n a_{n+2}}$ 收敛, 并求它的和.

六、(本题 20 分)

6. 证明:

- (1) 对任意 $0 < a < 1$, 存在唯一实数 $b > 1$ 满足 $a - \ln a = b - \ln b$;
- (2) 对于上述数对 a, b 有 $ab < 1$;
- (3) 对于上述数对 a, b 有 $b + \ln a > 1$.

1.21 第十四届补赛一数 A

一、(本题 15 分)

1. 已知圆柱面经过一条母线 $L_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{0} = \frac{z-1}{1}$ 以及两点 $(0, 0, 2)$ 与 $(1, -1, -1)$. 求该圆柱面的表达式.

二、(本题 15 分)

2. 设 f 是 $[0, 1]$ 上的凸函数, 求证:

$$\int_0^1 t(1-t)f(t)dt \leq \frac{1}{3} \int_0^1 (t^3 + (1-t)^3) f(t)dt.$$

三、(本题 15 分)

3. 设 $n \geq 2$, A 为 n 阶实对称阵, $v = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$ 和 $w = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$ 分别是 A 关于其特征值 μ_1, μ_2 的实特征向量, 且 $\mu_1 \neq \mu_2$. 令

$$B = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 & a_1 + b_2 & \cdots & a_1 + b_n \\ a_2 + b_1 & a_2 + b_2 & \cdots & a_2 + b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n + b_1 & a_n + b_2 & \cdots & a_n + b_n \end{pmatrix},$$

求矩阵 B 的所有特征值.

四、(本题 20 分)

4. 设 A, B 为数域 K 上的两个 n 阶矩阵. 若存在正整数 m 使得 $AB - BA = A^m$, 证明对任何正整数 k , 矩阵 $A^k + E$ 的行列式等于 1, 其中 E 为 n 阶单位矩阵.

五、(本题 15 分)

5. 设 $x_0, y_0 \in \mathbb{R}$, 对于 $n \geq 0$, 定义

$$\begin{cases} x_{n+1} = \frac{1}{x_n^2 + x_n y_n + 2y_n^2 + 1}, \\ y_{n+1} = \frac{1}{2x_n^2 + x_n y_n + y_n^2 + 1}. \end{cases}$$

证明:

- (1) $\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_n - y_n) = 0$.
 (2) 点列 $\{x_n\}$ 收敛.

六、(本题 20 分)

6. 设 $\psi(s) = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+sx)}{x(1+x)} dx$. 证明:

- (1) $\psi(1) = \frac{\pi^2}{6}$.
 (2) 对于 $s > 0$, 有 $\psi(s) + \psi\left(\frac{1}{s}\right) = \frac{\pi^2}{3} + \frac{1}{2} \ln^2 s$.

1.22 第十四届补赛一数 B

一、(本题 15 分)

1. 给定三个曲面

$$\pi_1 : x + y + z + 1 = 0,$$

$$\pi_2 : x + \lambda y + \mu z - 1 = 0,$$

$$\pi_3 : x + \lambda^2 y + \mu^2 z = 0,$$

其中 $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. 求 π_1, π_2, π_3 交于一点的条件, 并求该交点的坐标.

二、(本题 15 分)

1. 设 f 是 $[0, 1]$ 上的凸函数, 求证:

$$\int_0^1 t(1-t)f(t)dt \leq \frac{1}{3} \int_0^1 (t^3 + (1-t)^3) f(t)dt.$$

三、(本题 15 分)

1. 设 $n \geq 2$, A 为 n 阶实对称阵, $v = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$ 和 $w = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$ 分别是 A 关于其特征值 μ_1, μ_2 的实特征向量, 且 $\mu_1 \neq \mu_2$. 令

$$B = \begin{pmatrix} a_1 + b_2 & a_2 + b_2 & \cdots & a_n + b_n \\ a_2 + b_2 & a_2 + b_2 & \cdots & a_2 + b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n + b_2 & a_n + b_2 & \cdots & a_n + b_n \end{pmatrix},$$

求矩阵 B 的所有特征值.

四、(本题 20 分)

1. 设 $A = (a_{ij})$ 为 n 阶实方阵, 所有元素 a_{ij} 皆非负, 且对任意 $i = 1, 2, \dots, n$ 有 $\sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq i}} a_{ij} < 1$. 证明: 矩阵 $E + A$ 的行列式必大于 0, 这里 E 为 n 阶单位矩阵.

五、(本题 15 分)

1. 设 f 在 $[0, 1]$ 上连续可微, 在 $(0, 1)$ 内三阶可导, $f(0) = 2, f(1) = 1, f'(0) = 0, f'(1) = 4$. 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $f'''(\xi) = 24 + 24\xi$.

六、(本题 20 分)

1. 设 $f_k(x) = \begin{cases} \sin^k \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ 试问: f_2, f_3 在 $(-\infty, +\infty)$ 上是否有原函数? 请证明你的结论.

1.23 第十四届补赛二数 A

一、(本题 15 分)

1. 在空间直角坐标系中设单叶双曲面 S 的方程为 $x^2 + y^2 - z^2 = 1$. 求 S 上所有可能的点 $P = (a, b, c)$, 使得过 P 点且落在 S 上的两条直线均平行于平面 $x + y - z = 0$.

二、(本题 15 分)

2. 设 $\Gamma = \{\{x_n\} | x_n = 0, 2\}$, 即 Γ 为全体各项为 0 或 2 的数列构成的集合. 对于任何 $x = \{x_n\} \in \Gamma$, 令

$$\Pi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{3^n}, \quad f(x) = \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}.$$

证明:

- (1) Π 是单射;
- (2) 集合 $\Pi(\Gamma)$ 中的每一点均为 $\Pi(\Gamma)$ 的聚点;
- (3) $f(\Gamma) = [0, 2]$.

三、(本题 20 分)

3. 设 $n \geq 2$, $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为数域 K 上的方阵, 它们的极小多项式两两互素. 证明: 给定数域 K 上的任意多项式 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x) \in K[x]$, 存在多项式 $f(x) \in K[x]$, 使得对所有 $i = 1, 2, \dots, n$ 有 $f(A_i) = f_i(A_i)$.

四、(本题 15 分)

4. 设 A, B 都是秩为 r 的 n 阶不可逆实矩阵, I 和 J 是集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的两个 $r+1$ 元子集. 用 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 表示所有 n 阶实矩阵构成的集合, 令

$$V = \{C = (c_{ij})_{n \times n} \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid c_{ij} = 0, \text{ 若 } i \notin I \text{ 或 } j \notin J\}.$$

证明: 存在 $O \neq C \in V$ 使得 $ACB = O$.

五、(本题 15 分)

5. 设 f 与 g 在 $[a, b]$ 上可导, 且对任何 $x \in [a, b]$, $g'(x) \neq 0$. 又

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(x)g(x) dx = 0.$$

证明: 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi) = 0$.

六、(本题 20 分)

6. 设 $A = \left\{ \sqrt{\frac{m}{n}} \mid m, n \text{ 为正整数} \right\} \setminus \mathbb{Q}$, $x_0 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{10^{n!}}$. 对于 $x > 0$, 定义

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \text{ 为无理数,} \\ \frac{1}{q^\alpha}, & x = \frac{p}{q} \text{ 为既约分数.} \end{cases}$$

证明:

- (1) 对任何 $x \in A$, 存在常数 $M_x > 0$, 使得对任何既约分数 $\frac{p}{q}$ 都有 $\left| x - \frac{p}{q} \right| \geq \frac{M_x}{q^2}$.
- (2) f 在 A 中每个点可微的充要条件是 $\alpha > 2$.

- (3) 对任何 α , 函数 f 在 x_0 处均不可微.

排版: 安云野逸

1.24 第十四届补赛二数 B

一、(本题 15 分)

1. 设空间直角坐标系中三角形 ABC 的三个顶点坐标为 $A = (1, 2, 3)$, $B = (2, 3, 1)$, $C = (3, 1, 2)$. 又设 M 为三角形 ABC 的三个中线交点 (重心). 求过点 M 、与三角形 ABC 垂直且与直线 BC 平行的平面方程.

二、(本题 15 分)

2. 设 $\Gamma = \{\{x_n\} | x_n = 0, 2\}$, 即 Γ 为全体各项为 0 或 2 的数列构成的集合. 对于任何 $x = \{x_n\} \in \Gamma$, 令

$$\Pi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{3^n}, \quad f(x) = \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}.$$

证明:

- (1) Π 是单射;
- (2) 集合 $\Pi(\Gamma)$ 中的每一点均为 $\Pi(\Gamma)$ 的聚点;
- (3) $f(\Gamma) = [0, 2]$.

三、(本题 15 分)

3. 设 $n \geq 2$, $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为数域 K 上的方阵, 它们的极小多项式两两互素. 证明: 给定数域 K 上的任意多项式 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x) \in K[x]$, 存在多项式 $f(x) \in K[x]$, 使得对所有 $i = 1, 2, \dots, n$ 有 $f(A_i) = f_i(A_i)$.

四、(本题 20 分)

4. 设 3 阶实对称阵 A 的三个特征值为 $-1, 1, 1$. 又 A 的与特征值 -1 相对应的一个特征向量为 $p = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 求 A .

五、(本题 15 分)

5. 设 $x \in [0, 1]$, $y_1 = \frac{x}{2}$, $y_{n+1} = \frac{x - y_n^2}{2}$ ($n \geq 1$). 证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n$ 存在, 并求其值.

六、(本题 20 分)

6. 设 $a > 1$. 在 $[0, +\infty)$ 上定义函数 f :

$$f(x) = \begin{cases} -1, & x \in [0, a), \\ (-1)^{k+1}, & x \in [a^k, a^{k+1}), k \geq 1. \end{cases}$$

定义 $a_n = \int_0^n f(x) dx$. 求 $A = \left\{ \beta \in \mathbb{R} \mid \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^\beta} \text{ 绝对收敛} \right\}$ 以及 $B = \left\{ \beta \in \mathbb{R} \mid \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^\beta} \text{ 收敛} \right\}$.

1.25 第十五届数 A

一、(本题 15 分)

1. 在空间中给定直线 L 及直线外定点 P . 设 M 是过 P 点且与直线 L 相切的球面的球心. 问: 所有可能的球心 M 构成何种曲面? 证明你的结论.

二、(本题 15 分)

2. 设 $f(x, y, z) = x^2 + (y^2 + z^2)(1 - x)^3$.
- (1) 计算 f 的驻点.
 - (2) 求 f 在 Σ 上的最小值, 其中 $\Sigma = \{(x, y, z) \mid |x| \leq 2, y^2 + z^2 \leq 4\}$ 的边界.
 - (3) 求 f 在椭球 $x^2 + \frac{y^2}{2} + \frac{z^2}{3} \leq 1$ 上的最小值.

三、(本题 20 分)

3. 设 V 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的 n 维线性空间, A 是 V 上的一个线性变换. 证明: 存在 $\alpha \in V$, 使得 $\{\alpha, A\alpha, \dots, A^{n-1}\alpha\}$ 成为 V 的一组基, 当且仅当对于 A 的任一特征值 λ , λ 的几何重数为 1.

四、(本题 15 分)

4. 设 $n \geq 3$ 为自然数, $\theta = \frac{2\pi}{n}$. 对任意 $1 \leq s, t \leq n$, 取 $a_{st} = \sin(s+t)\theta$. 令矩阵 $A = (a_{st})_{n \times n}$, 计算 $E + A^{2023}$ 的行列式, 其中 E 为 n 阶单位矩阵.

五、(本题 15 分)

5. 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 非空有界, $c \in \mathbb{R}^n$, $c \neq 0$. 用 $\text{diam } E = \sup_{x, y \in E} \|x - y\|$ 表示 E 的直径并记 $E + c = \{x + c \mid x \in E\}$. 证明: $\text{diam } E < \text{diam}(E \cup (E + c))$.

六、(本题 20 分)

6. 设 $a = \sqrt[3]{3}$, $x_1 = a$, $x_{n+1} = a^{x_n}$ ($n = 1, 2, \dots$). 证明: 数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 极限存在, 但不是 3.

1.26 第十五届数 B

一、(本题 15 分)

1. 在空间中给定两不同点 P 和 Q . 过 P 点直线 $L(P)$ 和过 Q 点直线 $L(Q)$ 正交于点 M . 问: 所有可能的正交点 M 构成何种曲面? 证明你的结论.

二、(本题 15 分)

2. 设 $f(x, y, z) = x^2 + (y^2 + z^2)(1 - x)^3$.
- (1) 计算 f 的驻点.
 - (2) 求 f 在 Σ 上的最小值, 其中 Σ 是 $\{(x, y, z) | |x| \leq 2, y^2 + z^2 \leq 4\}$ 的边界.
 - (3) 求 f 在椭球 $x^2 + \frac{y^2}{2} + \frac{z^2}{3} \leq 1$ 上的最小值.

三、(本题 20 分)

3. 设 V 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的 n 维线性空间, A 是 V 上的一个线性变换. 证明: 存在 $\alpha \in V$, 使得 $\{\alpha, A\alpha, \dots, A^{n-1}\alpha\}$ 成为 V 的一组基, 当且仅当对于 A 的任一特征值 λ , λ 的几何重数为 1.

四、(本题 15 分)

4. 证明对任意 n 阶方阵 A , 存在主对角线上元素为 1 或 -1 的 n 阶对角矩阵 J , 使得 $A + J$ 可逆.

五、(本题 15 分)

5. 设 $f(x) = x^n(1 - x)^n$,

$$F(x) = f(x) - f''(x) + f^{(4)}(x) - \dots + (-1)^n f^{(2n)}(x).$$

计算并化简 $\frac{d}{dx}(F'(x) \sin x - F(x) \cos x)$.

六、(本题 20 分)

6. 设非负函数 f 在 $[0, +\infty)$ 上连续可微, 无穷积分 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 且存在 $[0, +\infty)$ 上的非负函数 g , 使得
- $$f'(x) \leq g(x), \quad x \geq 0.$$

分别就下列三种情形, 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

- (a). $\int_0^{+\infty} g(x) dx$ 收敛.
- (b). $g(x) = C > 0$, 其中 C 为常数.
- (c). $g(x) = C f^p(x)$, 其中 $C > 0, p > 0$ 为常数.

1.27 第十六届数 A

一、(本题 15 分)

1. 设双叶双曲面 $S: x^2 + y^2 - z^2 = -2$. 记以 $M_0(1, 1, -1)$ 为顶点且与 S 的上半叶 $S^+ = \{(x, y, z) \in S \mid z \geq \sqrt{2}\}$ 相切的所有切线构成的锥面为 Σ .
- (1) 求锥面 Σ 的方程;
- (2) 求 $S^+ \cap \Sigma$ 所在平面 π 的方程.

二、(本题 15 分)

2. 设 $s \geq 0$, $\varphi(s) = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+sx^2)}{x(1+x^2)} dx$. 求 $\varphi(1)$ 和 $\varphi(2)$.

三、(本题 20 分)

3. 设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ 为实数域 $\mathbb{R}$ 上的 3×3 不可逆方阵. 若 A 的伴随矩阵 A^* 为 $A^* = \begin{pmatrix} a_{11}^2 & a_{12}^2 & a_{13}^2 \\ a_{21}^2 & a_{22}^2 & a_{23}^2 \\ a_{31}^2 & a_{32}^2 & a_{33}^2 \end{pmatrix}$ 求 A .

四、(本题 15 分)

4. 熟知实数域 $\mathbb{R}$ 上的一元多项式集合 $\mathbb{R}[x]$ 在多项式加法和数乘下构成 $\mathbb{R}$ 上的一个线性空间. 设 $f_i(x) \in \mathbb{R}[x]$ 且次数为 n_i , $1 \leq i \leq 2024$, 这里规定零多项式的次数为 $-\infty$, 已知

$$\sum_{i=1}^{2024} n_i < 2047276,$$

证明: $f_1(x), f_2(x), \dots, f_{2024}(x)$ 为空间 $\mathbb{R}[x]$ 中线性相关的向量组.

五、(本题 15 分)

5. 讨论以下级数的收敛性:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n + (-1)^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor}}, \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor}},$$

其中 $[x]$ 表示 x 的整数部分.

六、(本题 20 分)

6. (1) 设 $f_1(t) = \frac{t+3}{2}$, $f_2(t) = \frac{t+6}{3}$, $\{n_k\}$ 为取值于 $\{1, 2\}$ 的整数列. 令

$$F_1(t) = f_{n_1}(t), F_{k+1}(t) = F_k(f_{n_{k+1}}(t)) (k \geq 1).$$

证明: 对任何 $x \in \mathbb{R}$, 极限 $\lim_{k \rightarrow +\infty} F_k(x)$ 存在且与 x 无关.

- (2) 若题 (1) 中的 f_1, f_2 改为 $f_1(t) = t - \arctan t$, $f_2(t) = 2 \arctan t - t$, 结论如何?

1.28 第十六届数 B

一、(本题 15 分)

1. 已知单叶双曲面 $S: x^2 + y^2 - z^2 = 1$.
- (1) 求 S 上经过 $M_0(1, -1, 1)$ 点的两条不同族的直母线方程;
- (2) 求 S 上相互垂直的直母线交点的轨迹.

二、(本题 15 分)

2. 设 $s \geq 0$, $\varphi(s) = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+sx^2)}{x(1+x^2)} dx$. 求 $\varphi(1)$ 和 $\varphi(2)$.

三、(本题 20 分)

3. 设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ 为实数域 $\mathbb{R}$ 上的 3×3 不可逆方阵. 若 A 的伴随矩阵 A^* 为 $A^* = \begin{pmatrix} a_{11}^2 & a_{12}^2 & a_{13}^2 \\ a_{21}^2 & a_{22}^2 & a_{23}^2 \\ a_{31}^2 & a_{32}^2 & a_{33}^2 \end{pmatrix}$ 求 A .

四、(本题 15 分)

4. 设 $f(x)$ 为实数域 $\mathbb{R}$ 上没有零点的实连续函数. 若 $f(2023) + f(2024) = 2025$, 证明: 对任意 $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$, 均有矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1+f(x_1) & f(x_2) & \cdots & f(x_n) \\ f(x_1) & 1+f(x_2) & \cdots & f(x_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f(x_1) & f(x_2) & \cdots & 1+f(x_n) \end{pmatrix}$$

为可逆矩阵.

五、(本题 15 分)

5. 对于 $n \geq 2$, 记

$$E_n = \{k \in \mathbb{N} \mid 1 \leq k^2 \leq n\}, \quad F_n = \{\sqrt{k} \mid 1 \leq k \leq n, \sqrt{k} \notin \mathbb{N}\}.$$

令 A_n, B_n 依次为 E_n, F_n 中所有元素之和. 计算极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{A_n}{n^{\frac{3}{2}}}$ 和 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{B_n}{n^{\frac{3}{2}}}$, 并说明理由, 其中 $\mathbb{N}$ 为自然数集.

六、(本题 20 分)

6. 设 $\alpha > 0$ 是常数. 又设 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 为正数列且满足 $x_1 = 2024, y_1 = 202511109$,

$$x_{n+1} + x_{n+1}^{1+\alpha} = x_n, \quad y_{n+1} + 2^{-\alpha} y_{n+1}^{1+\alpha} \leq y_n \quad (n \geq 1).$$

- (a). 证明 $\{nx_n^\alpha\}$ 收敛并求极限.

- (b). 证明: $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} ny_n^\alpha \leq \frac{2^\alpha}{\alpha}$.

第2章 决赛试题

2.1 第一届

一、填空题 (本题 8 分, 每小题 2 分, 共 4 小题)

1. 设 $\beta > \alpha > 0$, 则 $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-\alpha x^2} - e^{-\beta x^2}}{x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 若关于 x 的方程 $kx + \frac{1}{x^2} = 1 (k > 0)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 中有唯一实数解, 则常数 $k = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续. 由积分中值公式有 $\int_a^x f(t) dt = (x-a)f(\xi) (a \leq \xi \leq x < b)$. 若导数 $f'_+(a)$ 存在且非零, 则 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{\xi - a}{x - a}$ 的值等于 $\underline{\hspace{2cm}}$.
4. 设 $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = 6$, 则 $[(\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{b} + \vec{c})] \cdot (\vec{a} + \vec{c}) = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、(本题 10 分)

5. 设 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 内有定义, 在 $x=0$ 处可导, 且 $f(0)=0$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n^2}\right) = \frac{f'(0)}{2}.$$

三、(本题 12 分)

6. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续, 且对于固定的 $x \in [0, +\infty)$, 当自然数 $n \rightarrow +\infty$ 时, $f(x+n) \rightarrow 0$. 证明函数序列 $\{f(x+n) : n=1, 2, \dots\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 0.

四、(本题 12 分)

7. 设 $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}$, $f(x, y)$ 在 D 内连续, $g(x, y)$ 在 D 内连续有界, 且满足条件:

(1) 当 $x^2 + y^2 \rightarrow 1^-$ 时, $f(x, y) \rightarrow +\infty$;

(2) 在 D 内 f 与 g 有二阶偏导数, $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = e^f$ 和 $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} \geq e^g$.

证明: $f(x, y) \geq g(x, y)$ 在 D 内处处成立.

五、(本题 10 分)

8. 分别设

$$R = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1; 0 \leq y \leq 1\},$$

$$R_\varepsilon = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1 - \varepsilon; 0 \leq y \leq 1 - \varepsilon\}.$$

令 $I = \iint_R \frac{dx dy}{1 - xy}$ 与 $I_\varepsilon = \iint_{R_\varepsilon} \frac{dx dy}{1 - xy}$, 且定义 $I = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} I_\varepsilon$.

(1) 证明 $I = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$.

(2) 利用变量替换: $\begin{cases} u = \frac{1}{2}(x+y), \\ v = \frac{1}{2}(y-x) \end{cases}$, 计算积分 I 的值, 并由此推出 $\frac{\pi^2}{6} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$.

六、(本题 13 分)

9. 已知两直线的方程: $L: x = y = z, L': \frac{x}{1} = \frac{y}{a} = \frac{z-b}{1}$.

(1) 问: 当参数 a, b 满足什么条件时, L 与 L' 是异面直线?

(2) 当 L 与 L' 不重合时, 求 L' 绕 L 旋转所生成的旋转面 π 的方程, 并指出曲面 π 的类型.

七、(本题 20 分)

10. 设 A, B 均为 n 阶半正定实对称矩阵, 且满足 $n-1 \leq \text{rank} A \leq n$. 证明存在实可逆矩阵 C 使得 $C^T A C, C^T B C$ 均为对角矩阵.

八、(本题 15 分)

11. 设 V 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的 n 维线性空间, $f_j: V \rightarrow \mathbb{C}$ 是非零的线性函数, $j = 1, 2$. 若不存在 $c \in \mathbb{C}$ 使得 $f_1 = c f_2$, 证明: 任意的 $\alpha \in V$ 都可表示为 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$ 使得

$$f_1(\alpha) = f_1(\alpha_2), \quad f_2(\alpha) = f_2(\alpha_1).$$

2.2 第二届

一、(本题 15 分)

1. 求出过原点且和椭球面 $4x^2 + 5y^2 + 6z^2 = 1$ 的交线为一个圆周的所有平面.

二、(本题 15 分)

2. 设 $0 < f(x) < 1$, 无穷积分 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 和 $\int_0^{+\infty} xf(x)dx$ 都收敛. 求证:

$$\int_0^{+\infty} xf(x)dx > \frac{1}{2} \left(\int_0^{+\infty} f(x)dx \right)^2.$$

三、(本题 15 分)

3. 设 $\sum_{n=1}^{+\infty} na_n$ 收敛, $t_n = a_{n+1} + 2a_{n+2} + \cdots + ka_{n+k} + \cdots$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} t_n = 0.$$

四、(本题 15 分)

4. 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$, 定义线性变换

$$\sigma_A : M_n(\mathbb{C}) \rightarrow M_n(\mathbb{C}), \quad \sigma_A(X) = AX - XA.$$

证明: 当 A 可对角化时, σ_A 也可对角化. 这里 $M_n(\mathbb{C})$ 是复数域 $\mathbb{C}$ 上 n 阶方阵组成的复线性空间.

五、(本题 20 分)

5. 设连续函数 $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

$$\sup_{x, y \in \mathbb{R}} |f(x+y) - f(x) - f(y)| < +\infty.$$

证明: 存在实常数 a 满足 $\sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x) - ax| < +\infty$.

六、(本题 20 分)

6. 设 $\varphi : M_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ 是非零线性映射, 满足

$$\varphi(XY) = \varphi(YX), \quad \forall X, Y \in M_n(\mathbb{R}),$$

这里 $M_n(\mathbb{R})$ 是实数域 $\mathbb{R}$ 上 n 阶方阵组成的实线性空间. 在 $M_n(\mathbb{R})$ 上定义双线性型

$$(-, -) : M_n(\mathbb{R}) \times M_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{为} \quad (X, Y) = \varphi(XY).$$

(1) 证明 $(-, -)$ 是非退化的, 即若 $(X, Y) = 0, \forall Y \in M_n(\mathbb{R})$, 则 $X = O$.

(2) 设 $A_1, A_2, \cdots, A_{n^2}$ 是 $M_n(\mathbb{R})$ 的一组基, $B_1, B_2, \cdots, B_{n^2}$ 是其相应的对偶基, 即

$$(A_i, B_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 0, & i \neq j, \\ 1, & i = j. \end{cases}$$

证明 $\sum_{i=1}^{n^2} A_i B_i$ 是数量矩阵.

2.3 第三届

一、(本题 15 分)

1. 设有空间中五点

$$A(1, 0, 1), \quad B(1, 1, 2), \quad C(1, -1, -2), \quad D(3, 1, 0), \quad E(3, 1, 2).$$

试求过点 E 且与 A, B, C 所在平面 Σ 平行而与直线 AD 垂直的直线方程.

二、(本题 15 分)

2. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有两阶导数, 且 $f''(x)$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积. 证明:

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \int_a^x (x-t)f''(t)dt, \quad \forall x \in [a, b].$$

三、(本题 10 分)

3. 设 $k_0 < k_1 < \cdots < k_n$ 为给定的正整数, $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 为实参数. 指出函数 $f(x) = \sin k_0 x + A_1 \sin k_1 x + \cdots + A_n \sin k_n x$ 在 $[0, 2\pi]$ 上零点的个数 (当 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 变化时) 的最小可能值并加以证明.

四、(本题 10 分)

4. 设正数列 $\{a_n\}$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1, \quad \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n < +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = 1.$$

$$\text{求证: } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = 1.$$

五、(本题 15 分)

5. 设 A, B 分别是 $3 \times 2, 2 \times 3$ 实矩阵, 若有 $AB = \begin{pmatrix} 8 & 0 & -4 \\ -3 & 9 & -6 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 求 BA .

六、(本题 20 分)

6. 设 $\{A_i\}_{i \in I}, \{B_i\}_{i \in I}$ 是数域 F 上两个矩阵集合, 称它们在 F 上相似, 如果存在 F 上与 $i \in I$ 无关的可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}A_i P = B_i, \forall i \in I$. 证明: 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上两个矩阵集合 $\{A_i\}_{i \in I}, \{B_i\}_{i \in I}$, 如果它们在实数域 $\mathbb{R}$ 上相似, 则它们在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上也相似.

七、(本题 15 分)

7. 设 $F(x), G(x)$ 是 $[0, +\infty)$ 上的两个非负单调递减函数,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x(F(x) + G(x)) = 0.$$

$$(1) \text{ 证明: } \forall \varepsilon > 0, \lim_{x \rightarrow \infty} \int_{\varepsilon}^{+\infty} xF(xt) \cos t dt = 0.$$

$$(2) \text{ 若进一步有 } \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} (F(t) - G(t)) \cos \frac{t}{n} dt = 0, \text{ 证明}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \int_0^{+\infty} (F(t) - G(t)) \cos(xt) dt = 0.$$

2.4 第四届

一、(本题 15 分)

1. 设 A 为正常数, 直线 l 与双曲线 $x^2 - y^2 = 2 (x > 0)$ 所围的有限部分的面积为 A . 证明:
- (1) 所有上述 l 与双曲线 $x^2 - y^2 = 2 (x > 0)$ 的截线段的中点的轨迹为双曲线.
 - (2) l 总是 (1) 中的轨迹曲线的切线.

二、(本题 15 分)

2. 设函数 $f(x)$ 满足条件:
- (1) $-\infty < a \leq f(x) \leq b < +\infty (\forall x \in [a, b])$;
 - (2) 对于任意不同的 $x, y \in [a, b]$, 有 $|f(x) - f(y)| < L|x - y|$, 其中 L 是大于 0 小于 1 的常数.
- 设 $x_1 \in [a, b]$, 令 $x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + f(x_n)) (n = 1, 2, \dots)$. 证明: $\xi = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 且 $f(\xi) = \xi$.

三、(本题 15 分)

3. 设 n 阶实方阵 A 的每个元素的绝对值为 2. 证明: 当 $n \geq 3$ 时,

$$|A| \leq \frac{1}{3} \cdot 2^{n+1} n!.$$

四、(本题 15 分)

4. 设 $f(x)$ 为区间 (a, b) 上的可导函数. 对于 $x_0 \in (a, b)$, 若存在 x_0 的邻域 U 使得任意的 $x \in U \setminus \{x_0\}$, 有

$$f(x) > f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0),$$

则称 x_0 为 $f(x)$ 的凹点. 类似地, 若存在 x_0 的邻域 U 使得任意的 $x \in U \setminus \{x_0\}$, 有

$$f(x) < f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0),$$

则称 x_0 为 $f(x)$ 的凸点. 证明: 若 $f(x)$ 为区间 (a, b) 上的可导函数, 且不是一次函数, 则 $f(x)$ 一定存在凹点或凸点.

五、(本题 20 分)

5. 设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}$ 为实对称矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵. 又设 $|A| = -12$, A 的特征值之和为 1, 且 $(1, 0, -2)^T$ 为 $(A^* - 4I)x = 0$ 的一个解. 记

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \begin{vmatrix} x_1^2 & x_2 & x_3 & x_4 \\ -x_2 & a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ -x_3 & a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ -x_4 & a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

试给出一正交变换 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = Q \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix}$ 使得 $f(x_1, x_2, x_3, x_4)$ 化为标准形.

六、(本题 20 分)

6. 设 $\mathbb{R}$ 为实数域, n 为给定的自然数, A 表示所有 n 次首一实系数多项式组成的集合. 证明:

$$\inf_{b \in \mathbb{R}, a > 0, P(x) \in A} \frac{\int_b^{b+a} |P(x)| dx}{a^{n+1}} > 0.$$

排版: 安云野逸

2.5 第五届数低

一、(本题 15 分)

1. 设 S 为 $\mathbb{R}^3$ 中的抛物面 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$, $P = (a, b, c)$ 为 S 外一固定点, 满足 $a^2 + b^2 > 2c$. 过 P 作 S 的所有切线. 证明: 这些切线的切点落在同一张平面上.

二、(本题 15 分)

2. 设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x^T A x$, 其中

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 2 & a_0 & 2 & -2 \\ a & 0 & b & c \\ d & e & 0 & f \\ g & h & k & 4 \end{pmatrix},$$

$a_0, a, b, c, d, e, f, g, h, k$ 皆为实数. 已知 $\lambda_1 = 2$ 是 A 的一个几何重数为 3 的特征值. 试回答以下问题:

- (1) A 能否相似于对角矩阵. 若能, 请给出证明; 若不能, 请给出例子.
- (2) 当 $a_0 = 2$ 时, 试求 $f(x_1, x_2, x_3, x_4)$ 在正交变换下的标准形.

三、(本题 15 分)

3. 设 n 阶实方阵 $A = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & 0 & \cdots & 0 \\ * & * & b_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & * & * & \cdots & b_{n-1} \\ * & * & * & \cdots & a_n \end{pmatrix}$ 有 n 个线性无关的特征向量, 其中 $b_1, b_2, \dots, b_{n-1}$ 均不为 0. 记

$W = \{X \in \mathbb{R}^{n \times n} | XA = AX\}$. 证明: W 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的向量空间, 且 $I, A, \dots, A^{n-1}$ 为其中一组基, 其中 I 为 n 阶单位阵.

四、(本题 15 分)

4. 设 $f(x, y)$ 为 $[a, b] \times \mathbb{R}$ 上关于 y 单调下降的二元函数. 设 $y = y(x), z = z(x)$ 是可微函数, 且满足

$$y' = f(x, y), \quad z' \leq f(x, z), \quad x \in [a, b].$$

已知 $z(a) \leq y(a)$. 求证: $z(x) \leq y(x), x \in [a, b]$.

五、(本题 20 分)

5. 设 $f(x)$ 是 $[0, +\infty)$ 上非负可导函数,

$$f(0) = 0, \quad f'(x) \leq \frac{1}{2}.$$

假设 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛. 求证: 对于任意 $\alpha > 1$, $\int_0^{+\infty} f^\alpha(x) dx$ 也收敛, 并且

$$\int_0^{+\infty} f^\alpha(x) dx \leq \left(\int_0^{+\infty} f(x) dx \right)^\beta,$$

其中 $\beta = \frac{\alpha + 1}{2}$.

六、(本题 20 分)

6. 对多项式 $f(x)$, 记 $d(f)$ 为其最大实根和最小实根之间的距离. 设 $n \geq 2$ 为自然数. 求最大实数 C , 使得对任意所有根都是实数的 n 次多项式 $f(x)$, 都有

$$d(f') \geq Cd(f).$$

排版: 安云野逸

2.6 第五届数高

一、(本题 15 分)

1. 设 S 为 $\mathbb{R}^3$ 中的抛物面 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$, $P = (a, b, c)$ 为 S 外一固定点, 满足 $a^2 + b^2 > 2c$. 过 P 作 S 的所有切线. 证明: 这些切线的切点落在同一张平面上.

二、(本题 15 分)

2. 设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x^T A x$, 其中

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 2 & a_0 & 2 & -2 \\ a & 0 & b & c \\ d & e & 0 & f \\ g & h & k & 4 \end{pmatrix},$$

$a_0, a, b, c, d, e, f, g, h, k$ 皆为实数. 已知 $\lambda_1 = 2$ 是 A 的一个几何重数为 3 的特征值. 试回答以下问题:

- (1) A 能否相似于对角矩阵. 若能, 请给出证明; 若不能, 请给出例子.
- (2) 当 $a_0 = 2$ 时, 试求 $f(x_1, x_2, x_3, x_4)$ 在正交变换下的标准形.

三、(本题 20 分)

3. 设 $f(x)$ 是 $[0, +\infty)$ 上非负可导函数,

$$f(0) = 0, \quad f'(x) \leq \frac{1}{2}.$$

假设 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛. 求证: 对于任意 $\alpha > 1$, $\int_0^{+\infty} f^\alpha(x) dx$ 也收敛, 并且

$$\int_0^{+\infty} f^\alpha(x) dx \leq \left(\int_0^{+\infty} f(x) dx \right)^\beta,$$

其中 $\beta = \frac{\alpha + 1}{2}$.

四、(本题 20 分)

4. 对多项式 $f(x)$, 记 $d(f)$ 为其最大实根和最小实根之间的距离. 设 $n \geq 2$ 为自然数. 求最大实数 C , 使得对任意所有根都是实数的 n 次多项式 $f(x)$, 都有

$$d(f') \geq C d(f).$$

五、(常微分方程, 本题 15 分)

5. 设 $f(x, y)$ 为 $[a, b] \times \mathbb{R}$ 上关于 y 单调下降的二元函数. 设 $y = y(x), z = z(x)$ 是可微函数, 且满足

$$y' = f(x, y), \quad z' \leq f(x, z), \quad \forall x \in [a, b].$$

已知 $z(a) \leq y(a)$. 求证: $z(x) \leq y(x), \forall x \in [a, b]$.

六、(复变函数, 本题 20 分)

6. 设 $D = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ 是单位圆盘, 非常数函数 $f(z)$ 在 D 上解析, 且当 $|z| = 1$ 时, $|f(z)| = 1$. 证明: $f(D) = D$.

七、(实变函数, 本题 15 分)

7. 设 E_k 是一列可测集, $f \in L\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right)$.

(1) 令 $A = \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} E_k$, 证明: $\int_A f(x) dm = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\bigcup_{k=n}^{\infty} E_k} f(x) dm$.

(2) 令 $B = \underline{\lim}_{k \rightarrow \infty} E_k$, 证明: $\int_B f(x) dm = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\bigcap_{k=n}^{\infty} E_k} f(x) dm$.

(3) 如果 $\{E_k\}$ 是单调的. 求证: $E = \lim_{k \rightarrow \infty} E_k$ 存在, 且有

$$\int_E f(x) dm = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} f(x) dm.$$

八、(微分几何, 本题 15 分)

8. 设 Γ 是三维欧氏空间中一张平面上的一条抛物线, l 是 Γ 的准线. 将 Γ 绕其准线 l 旋转一周, 得到旋转曲面 S . 求 S 的两个主曲率的比值.

九、(概率论, 本题 15 分)

9. 一只盒子中装有标上 1 到 N 的 N 张票券, 有放回地一张一张地抽取, 若我们想收集 r 张不同的票券, 则要期望抽多少次才能得到它们? 当然假设取得每张票券是等可能的, 各次抽取是独立的.

十、(抽象代数, 本题 15 分)

10. 设群 $G = AB$, 其中 A, B 均为 G 的 Abel 子群, 且 $AB = BA, \forall g_1, g_2 \in G$, 用 $[g_1, g_2]$ 表示换位子, 即 $[g_1, g_2] = g_1 g_2 g_1^{-1} g_2^{-1}$, G' 表示 G 的换位子群 (即由 G 的换位子所生成的子群). 证明:

(1) $\forall a, x \in A, \forall b, y \in B$ 有下式成立:

$$[x^{-1}, y^{-1}][a, b][x^{-1}, y^{-1}]^{-1} = [a, b].$$

(2) G' 为 Abel 群.

十一、(数值分析, 本题 15 分)

11. 给定多项式序列

$$T_0(x) = 1, \quad T_1(x) = x,$$

$$T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x), \quad n = 1, 2, \dots$$

(1) 求证: 当 $x \in [-1, 1]$ 时, $T_n(x) = \cos(n \arccos x)$.

(2) 设 $C[-1, 1]$ 是区间 $[-1, 1]$ 上连续函数构成的内积空间, 其中内积定义为

$$\langle f, g \rangle := \int_{-1}^1 \frac{f(x)g(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx.$$

求证: $T_n(x)$ 是该内积空间的正交多项式, 即当 $n \neq m$ 时, $\langle T_n(x), T_m(x) \rangle = 0$.

(3) 设 $P(x)$ 是次数为 n 的首项系数为 1 的多项式. 求证: $\|P(x)\|_{\infty} \geq \frac{1}{2^{n-1}}$ 且等号成立当且仅当 $P(x) = \frac{1}{2^{n-1}} T_n(x)$, 这里 $\|P(x)\|_{\infty} = \max_{x \in [-1, 1]} |P(x)|$.

2.7 第六届数低

一、填空题 (本题 20 分, 每小题 5 分, 共 4 小题)

1. 实二次型 $2x_1x_2 - x_1x_3 + 5x_2x_3$ 的规范形为 _____.
2. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n}$ 的和为 _____.
3. 计算 $I = \iint_{x^2+y^2+z^2=1} (x^2 + 2y^2 + 3z^2) dS =$ _____.
4. 设 $A = (a_{ij})$ 为 n 阶实对称矩阵 ($n > 1$), $\text{rank}(A) = n - 1$, A 的每行元素之和均为 0. 又设 $2, 3, \dots, n$ 为 A 的全部非零特征值. 用 A_{11} 表示 A 的元素 a_{11} 所对应的代数余子式, 则有 $A_{11} =$ _____.

二、(本题 15 分)

5. 设空间中定点 P 到一定直线 l 的距离为 p . 一族球面中的每个球面都过点 P , 且截直线 l 得到的弦长都是定值 a . 求该球面族的球心的轨迹.

三、(本题 15 分)

6. 设 $\Gamma = \left\{ \begin{pmatrix} z_1 & z_2 \\ -\bar{z}_2 & \bar{z}_1 \end{pmatrix} \mid z_1, z_2 \in \mathbb{C} \right\}$, 其中 $\mathbb{C}$ 表示复数域. 试证明: $\forall A \in \Gamma$, A 的 Jordan 标准形 J_A 仍属于 Γ ; 进一步还存在可逆的矩阵 $P \in \Gamma$ 使得 $P^{-1}AP = J_A$.

四、(本题 20 分)

7. 设 $f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ 求最大常数 α 满足 $\sup_{x \neq y} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|^\alpha} < +\infty$.

五、(本题 15 分)

8. 设 $a(t), f(t)$ 为实连续函数, $\forall t \in \mathbb{R}$, 有

$$f(t) > 0, \quad a(t) \geq 1,$$

且

$$\int_0^\infty f(t) dt = +\infty.$$

已知 $x(t)$ 满足 $x''(t) + a(t)f(x(t)) \leq 0$ ($\forall t \in \mathbb{R}$). 求证: $x(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 有上界.

六、(本题 15 分)

9. 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$. 求证:

$$\left[\int_0^1 x f(x) dx \right]^2 \leq \frac{1}{45} \int_0^1 (f'(x))^2 dx,$$

且等号当且仅当 $f(x) = A(x - x^3)$ 时成立, 其中 A 是常数.

2.8 第六届数高

一、填空题 (本题 20 分, 每小题 5 分, 共 4 小题)

1. 实二次型 $2x_1x_2 - x_1x_3 + 5x_2x_3$ 的规范形为 _____.
2. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n}$ 的和为 _____.
3. 计算 $I = \iint_{x^2+y^2+z^2=1} (x^2 + 2y^2 + 3z^2) dS =$ _____.
4. 设 $A = (a_{ij})$ 为 n 阶实对称矩阵 ($n > 1$), $\text{rank}(A) = n - 1$, A 的每行元素之和均为 0. 又设 $2, 3, \dots, n$ 为 A 的全部非零特征值. 用 A_{11} 表示 A 的元素 a_{11} 所对应的代数余子式, 则有 $A_{11} =$ _____.

二、(本题 15 分)

5. 设空间中定点 P 到一定直线 l 的距离为 p . 一族球面中的每个球面都过点 P , 且截直线 l 得到的弦长都是定值 a . 求该球面族的球心的轨迹.

三、(本题 15 分)

6. 设 $\Gamma = \left\{ \begin{pmatrix} z_1 & z_2 \\ -\bar{z}_2 & \bar{z}_1 \end{pmatrix} \mid z_1, z_2 \in \mathbb{C} \right\}$, 其中 $\mathbb{C}$ 表示复数域. 试证明: $\forall A \in \Gamma$, A 的 Jordan 标准形 J_A 仍属于 Γ ; 进一步还存在可逆的矩阵 $P \in \Gamma$ 使得 $P^{-1}AP = J_A$.

四、(本题 20 分)

7. 设 $f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ 求最大常数 α 满足 $\sup_{x \neq y} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|^\alpha} < +\infty$.

五、(本题 15 分)

8. 设 $a(t), f(t)$ 为实连续函数, $\forall t \in \mathbb{R}$, 有

$$f(t) > 0, \quad a(t) \geq 1,$$

且

$$\int_0^\infty f(t) dt = +\infty.$$

已知 $x(t)$ 满足 $x''(t) + a(t)f(x(t)) \leq 0$ ($\forall t \in \mathbb{R}$). 求证: $x(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 有上界.

六、(复变函数, 本题 10 分)

9. 设 a, b 是两个不同的复数, 求满足方程

$$(f'(z))^2 = (f(z) - a)(f(z) - b)$$

的非常数整函数 $f(z)$.

七、(实变函数, 本题 10 分)

10. 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}^1$ 上的 Lipschitz 函数, Lipschitz 常数为 K , 则对任意的可测集 $E \subset \mathbb{R}^1$, 均有 $m(f(E)) \leq K \cdot m(E)$.

八、(微分几何, 本题 10 分)

11. 设三维空间的曲面 S 满足

(1) $P_0 = (0, 0, -1) \in S$;

(2) 对任意 $P \in S, |\overrightarrow{OP}| \leq 1$, 其中 O 是原点.

证明: 曲面 S 在 P_0 的 Gauss 曲率 $K(P_0) \geq 1$.

九、(数值分析, 本题 10 分)

12. 考虑求解线性方程组 $Ax = b$ 的如下迭代格式:

$$(\alpha D - C)x^{(k+1)} = ((\alpha - 1)D + C^T)x^{(k)} + b,$$

其中 D 为实对称正定方阵, C 是满足 $C + C^T = D - A$ 的实方阵, α 为实数. 设 A 是实对称正定方阵, 且 $\alpha D - C$ 可逆, $\alpha > \frac{1}{2}$. 证明: 上述迭代格式对任何初始向量 $x^{(0)}$ 收敛.

十、(抽象代数, 本题 10 分)

13. 设 R 为 $[0, 1]$ 上的连续函数环, 其加法为普通的函数加法, 乘法为普通的函数乘法. 又设 I 为 R 的一个极大左理想. 证明: $\forall f, g \in I, f$ 与 g 在 $[0, 1]$ 上必有公共的零点.

十一、(概率论, 本题 10 分)

14. 设在国际市场上对我国某种出口商品每年的需求量 X (单位: 吨) 是随机变量, X 服从 $[100, 200]$ 上的均匀分布. 每出售这种商品一吨, 可以为国家挣得 3 万元; 若销售不出而积压在仓库, 则每吨需要花费保养费用 1 万元. 求: 应组织多少吨货源, 才能使得国家的平均收益最大?

2.9 第七届数低

一、填空题 (本题 20 分, 每小题 5 分, 共 4 小题)

1. 设 Γ 为形如下列形式的 2016 阶矩阵全体: 矩阵的每行每列只有一个非零元素, 且该非零元素为 1, 则 $\sum_{A \in \Gamma} |A| =$ _____.
2. 令 $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx$. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^p$ 收敛, 则 p 的取值范围是 _____.
3. 设 $D: x^2 + 2y^2 \leq 2x + 4y$, 则积分 $I = \iint_D (x+y) dx dy =$ _____.
4. 若实向量 $X = (a, b, c)$ 的三个分量 a, b, c 满足 $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix}^{2016} = I_2$, 则 $X =$ _____.

二、(本题 15 分)

5. 在空间直角坐标系中, 设 S 为椭圆柱面 $x^2 + 2y^2 = 1$, σ 是空间中的平面, 它与 S 的交集为一个圆. 求所有这样平面 σ 的法向量.

三、(本题 15 分)

6. 设 A, B 为 n 阶实对称矩阵. 证明 $\text{tr}((AB)^2) \leq \text{tr}(A^2 B^2)$.

四、(本题 20 分)

7. 设单位圆 Γ 的外切 n 边形 $A_1 A_2 \cdots A_n$ 各边与 Γ 分别切于 $B_1, B_2, \cdots, B_n$. 令 P_A, P_B 分别表示多边形 $A_1 A_2 \cdots A_n$ 与 $B_1 B_2 \cdots B_n$ 的周长. 求证:

$$P_A^{\frac{1}{3}} P_B^{\frac{2}{3}} > 2\pi.$$

五、(本题 15 分)

8. 设 $a(x), f(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上的连续函数, 且对任意 $x \in \mathbb{R}$ 有 $a(x) > 0$. 已知

$$\int_0^{\infty} a(x) dx = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{a(x)} = 0,$$

且

$$y'(x) + a(x)y(x) = f(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

求证: $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0$.

六、(本题 15 分)

9. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的连续函数, 且满足方程

$$xf(x) = 2 \int_{\frac{x}{2}}^x f(t) dt + \frac{x^2}{4}.$$

求 $f(x)$.

2.10 第七届数高

一、填空题 (本题 20 分, 每小题 5 分, 共 4 小题)

1. 设 Γ 为形如下列形式的 2016 阶矩阵全体: 矩阵的每行每列只有一个非零元素, 且该非零元素为 1, 则 $\sum_{A \in \Gamma} |A| =$ _____.
2. 令 $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx$. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^p$ 收敛, 则 p 的取值范围是 _____.
3. 设 $D: x^2 + 2y^2 \leq 2x + 4y$, 则积分 $I = \iint_D (x+y) dx dy =$ _____.
4. 若实向量 $X = (a, b, c)$ 的三个分量 a, b, c 满足 $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix}^{2016} = I_2$, 则 $X =$ _____.

二、(本题 15 分)

5. 在空间直角坐标系中, 设 S 为椭圆柱面 $x^2 + 2y^2 = 1$, σ 是空间中的平面, 它与 S 的交集为一个圆. 求所有这样平面 σ 的法向量.

三、(本题 15 分)

6. 设 A, B 为 n 阶实对称矩阵. 证明 $\text{tr}((AB)^2) \leq \text{tr}(A^2 B^2)$.

四、(本题 20 分)

7. 设单位圆 Γ 的外切 n 边形 $A_1 A_2 \cdots A_n$ 各边与 Γ 分别切于 $B_1, B_2, \cdots, B_n$. 令 P_A, P_B 分别表示多边形 $A_1 A_2 \cdots A_n$ 与 $B_1 B_2 \cdots B_n$ 的周长. 求证:

$$P_A^{\frac{1}{3}} P_B^{\frac{2}{3}} > 2\pi.$$

五、(抽象代数, 本题 10 分)

8. 设 u_1, v_1, u_2, v_2 为群 G 中的元素, 满足

$$u_1 v_1 = v_1 u_1 = u_2 v_2 = v_2 u_2.$$

若 u_1, u_2 的阶均为 8, v_1, v_2 的阶均为 13, 证明: $u_1 u_2$ 的阶为 4 及 $v_1 v_2$ 的阶为 13.

六、(实变函数, 本题 10 分)

9. 设 $E \subset \mathbb{R}^1$, E 是 L -可测的, 若 $m(E) > a > 0$, 则存在无内点的有界闭集 $F \subset E$, 使得 $m(F) = a$.

七、(微分几何, 本题 10 分)

10. 设 $\gamma(s)$ ($s \in [0, l]$) 是空间中一条光滑闭曲线, 以弧长为参数, 且曲率 $k > 0$. 设 $\beta: [0, l] \rightarrow S^2$ 为单位球面上由 $\gamma(s)$ 的单位主法向量构成的一条简单闭曲线 B . 证明: B 将球面分成面积相等的两个部分.

八、(数值分析, 本题 10 分)

11. 实系数多项式 $p(x)$ 的模 1 范数定义为

$$\|p\|_1 := \int_0^1 |p(x)| dx.$$

- (1) 求二次实系数多项式 $p(x)$ 使得 $p(x) \leq x^3$ 对任意 $x \in [0, 1]$ 成立, 且 $\|x^3 - p(x)\|_1$ 达到最小.
- (2) 求三次实系数多项式 $p(x)$ 使得 $p(x) \leq x^4$ 对任意 $x \in [0, 1]$ 成立, 且 $\|x^4 - p(x)\|_1$ 达到最小.

九、(复变函数, 本题 10 分)

12. 设 $D = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ 是单位圆盘, $f(z)$ 在 D 内解析, $f(0) = 0$, 且在 D 内有 $\operatorname{Re} f(z) \leq 1$. 求证: 在 D 内有 $\operatorname{Re} f(z) \leq \frac{2|z|}{1+|z|}$.

十、(概率论, 本题 10 分)

13. 甲袋中有 $N-1$ ($N > 1$) 个白球和 1 个黑球, 乙袋中有 N 个白球, 每次从甲乙两袋中分别取出一个球并交换放入另一袋中, 这样经过了 n 次, 求黑球出现在甲袋中的概率 p_n , 并计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n$.

排版: 安云野逸

2.11 第八届数低

一、填空题 (本题 20 分, 每小题 5 分, 共 4 小题)

1. 设 $x^4 + 3x^2 + 2x + 1 = 0$ 的 4 个根为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$, 则 $\begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4 \\ \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4 & \alpha_1 \\ \alpha_3 & \alpha_4 & \alpha_1 & \alpha_2 \\ \alpha_4 & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$
2. 设 a 为实数, 关于 x 的方程 $3x^4 - 8x^3 - 30x^2 + 72x + a = 0$ 有虚根的充分必要条件是 a 满足 $\underline{\hspace{2cm}}.$
3. 记曲面积分 $I = \iint_S \frac{axdydz + (z+a)^2dxdy}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$ ($a > 0$ 为常数), 其中 $S: z = -\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$, 取上侧, 则 $I = \underline{\hspace{2cm}}.$
4. 记特征值为 1, 2 的 2 阶实对称矩阵的全体为 Γ . $\forall A \in \Gamma, a_{21}$ 表示 A 的 (2, 1) 位置元素, 则集合 $\bigcup_{A \in \Gamma} \{a_{21}\}$ 里的最小元等于 $\underline{\hspace{2cm}}.$

二、(本题 15 分)

5. 在空间直角坐标系中设旋转抛物面 Γ 的方程为 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$. 设 P 为空间中的平面, 它交抛物面 Γ 于交线 C . 问: C 是何种类型的曲线? 证明你的结论.

三、(本题 15 分)

6. 设 n 阶方阵 A, B 满足 $\text{rank}(ABA) = \text{rank}(B)$. 证明: AB 与 BA 相似.

四、(本题 20 分)

7. 对 $\mathbb{R}$ 上无穷次可微的 (复值) 函数 $\varphi(x)$, 称 $\varphi \in \mathcal{S}$, 如果 $\forall m, k \geq 0, \sup_{x \in \mathbb{R}} |x^m \varphi^{(k)}(x)| < +\infty$ 成立. 若 $f \in \mathcal{S}$, 可定义 $\hat{f}(x) = \int_{\mathbb{R}} f(y) e^{-2\pi i xy} dy$ ($\forall x \in \mathbb{R}$). 证明: $\hat{f} \in \mathcal{S}$, 且 $f(x) = \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(y) e^{2\pi i xy} dy$ ($\forall x \in \mathbb{R}$).

五、(本题 15 分)

8. 设 $n > 1$ 为正整数, 令 $S_n = \left(\frac{1}{n}\right)^n + \left(\frac{2}{n}\right)^n + \cdots + \left(\frac{n-1}{n}\right)^n$.
 (1) 证明: 数列 $\{S_n\}$ 单调增加且有界, 从而极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 存在.
 (2) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$.

六、(本题 15 分)

9. 求证: 常微分方程 $\frac{dy}{dx} = -y^3 + \sin x, x \in [0, 2\pi]$ 有唯一满足 $y(0) = y(2\pi)$ 的解.

2.12 第八届数高

一、填空题 (本题 20 分, 每小题 5 分, 共 4 小题)

1. 设 $x^4 + 3x^2 + 2x + 1 = 0$ 的 4 个根为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$, 则 $\begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4 \\ \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4 & \alpha_1 \\ \alpha_3 & \alpha_4 & \alpha_1 & \alpha_2 \\ \alpha_4 & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$
2. 设 a 为实数, 关于 x 的方程 $3x^4 - 8x^3 - 30x^2 + 72x + a = 0$ 有虚根的充分必要条件是 a 满足 $\underline{\hspace{2cm}}.$
3. 记曲面积分 $I = \iint_S \frac{axdydz + (z+a)^2dxdy}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$ ($a > 0$ 为常数), 其中 $S: z = -\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$, 取上侧, 则 $I = \underline{\hspace{2cm}}.$
4. 记特征值为 1, 2 的 2 阶实对称矩阵的全体为 Γ . $\forall A \in \Gamma, a_{21}$ 表示 A 的 (2, 1) 位置元素, 则集合 $\bigcup_{A \in \Gamma} \{a_{21}\}$ 里的最小元等于 $\underline{\hspace{2cm}}.$

二、(本题 15 分)

5. 在空间直角坐标系中设旋转抛物面 Γ 的方程为 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$. 设 P 为空间中的平面, 它交抛物面 Γ 于交线 C . 问: C 是何种类型的曲线? 证明你的结论.

三、(本题 15 分)

6. 设 n 阶方阵 A, B 满足 $\text{rank}(ABA) = \text{rank}(B)$. 证明: AB 与 BA 相似.

四、(本题 20 分)

7. 对 $\mathbb{R}$ 上无穷次可微的 (复值) 函数 $\varphi(x)$, 称 $\varphi \in \mathcal{S}$, 如果 $\forall m, k \geq 0, \sup_{x \in \mathbb{R}} |x^m \varphi^{(k)}(x)| < +\infty$ 成立. 若 $f \in \mathcal{S}$, 可定义 $\hat{f}(x) = \int_{\mathbb{R}} f(y) e^{-2\pi i xy} dy$ ($\forall x \in \mathbb{R}$). 证明: $\hat{f} \in \mathcal{S}$, 且 $f(x) = \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(y) e^{2\pi i xy} dy$ ($\forall x \in \mathbb{R}$).

五、(抽象代数, 本题 10 分)

8. 设 $(F, +, \cdot)$ 是特征为 p ($p \neq 0$) 的域, 1 和 0 分别为 F 的单位元和零元. 若 φ 为其加群 $(F, +)$ 到其乘法半群 $(F, \cdot)$ 的同态, 即 $\forall x, y \in F$ 有 $\varphi(x+y) = \varphi(x)\varphi(y)$. 证明: φ 要么将 F 的所有元映照为 0, 要么将 F 的所有元映照为 1.

六、(实变函数, 本题 10 分)

9. (1) 设 E 是三分 Cantor 集, 证明 $\chi_E(x)$ 不是 $[0, 1]$ 上的有界变差函数.
(2) 设 $E \subset [0, 1]$, 证明 $\chi_E(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有界变差的充要条件是 E 的边界点集是有限集.

七、(微分几何, 本题 10 分)

10. 设 S 为三维欧氏空间中的一张连通光滑的正则曲面, 过 S 上每一点都存在不同的三条直线落在曲面 S 上. 证明: S 是平面的一部分.

八、(数值分析, 本题 10 分)

11. 考虑求解一阶常微分方程的初值问题 $\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$ 的 Runge-Kutta 法.

(1) 确定下列三级三阶 Runge-Kutta 法中的所有特定参数

$$y_{n+1} = y_n + h(c_1 K_1 + c_2 K_2 + c_3 K_3),$$

其中

$$K_1 = f(x_n, y_n), \quad K_2 = f(x_n + ah, y_n + b_{21}hK_1),$$

$$K_3 = f(x_n + a_3h, y_n + b_{31}hK_1 + b_{32}hK_2).$$

(2) 讨论上述 Runge-Kutta 法格式的稳定性.

九、(复变函数, 本题 10 分)

12. 设函数 $f(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上有定义, 在单位圆 $|z| < 1$ 内解析, 并且 $|f(z)| \leq M$, M 为正常数. 证明: $|f'(0)| \leq M - \frac{|f(0)|^2}{M}$.

十、(概率论, 本题 10 分)

13. 设 $\{X_n\}$ 是独立同分布的随机变量序列, 且

$$P(X_n = 0) = P(X_n = a) = \frac{1}{2},$$

其中常数 $a > 0$. 记 $Y_n = \sum_{k=1}^n \frac{X_k}{2^k}$, 求 Y_n 的特征函数, 并证明其分布收敛于区间 $[0, a]$ 上的均匀分布.

2.13 第九届数低

一、填空题 (本题 20 分, 每小题 5 分, 共 4 小题)

1. 设实方阵 $H_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $H_{n+1} = \begin{pmatrix} H_n & I \\ I & H_n \end{pmatrix}$ ($n \geq 1$), 其中 I 是与 H_n 同阶的单位方阵, 则 $\text{rank}(H_4) =$ _____.

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \tan x) - \ln(1 + \sin x)}{x^3} =$ _____.

3. 设 Γ 为空间曲线 $\begin{cases} x = \pi \sin(t/2), \\ y = t - \sin t, \\ z = \sin 2t \end{cases}$ 从 $t = 0$ 到 $t = \pi$ 的一段, 则第二型曲线积分 $\int_{\Gamma} e^{\sin x} (\cos x \cos y dx - \sin y dy) + \cos z dz =$ _____.

4. 设二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1, x_2, \dots, x_n) A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ 的矩阵 A 为

$$\begin{pmatrix} 1 & a & a & \cdots & a \\ a & 1 & a & \cdots & a \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a & a & \cdots & a & 1 \end{pmatrix},$$

其中 $n > 1, a \in \mathbb{R}$, 则 f 在正交变换下的标准形为 _____.

二、(本题 15 分)

5. 在空间直角坐标系中, 设有椭球面

$$S: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad a, b, c > 0$$

及 S 外部一点 $A(x_0, y_0, z_0)$, 过 A 点且与 S 相切的所有直线构成锥面 Σ . 证明: 存在平面 Π , 使得交线 $S \cap \Sigma = S \cap \Pi$; 同时求出平面 Π 的方程.

三、(本题 15 分)

6. 设 A, B, C 均为 n 阶复方阵, 且满足

$$AB - BA = C, \quad AC = CA, \quad BC = CB.$$

(1) 证明: C 是幂零方阵.

(2) 证明: A, B, C 同时相似于上三角阵.

(3) 若 $C \neq O$, 求 n 的最小值 (即求 $\min\{n \in \mathbb{N} \mid \exists A, B, C \in \mathbb{C}^{n \times n} \text{ 使得 } AB - BA = C, AC = CA, BC = CB, C \neq O\}$).

四、(本题 20 分)

7. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有二阶连续导函数, 且 $f(0)f(1) \geq 0$. 求证:

$$\int_0^1 |f'(x)| dx \leq 2 \int_0^1 |f(x)| dx + \int_0^1 |f''(x)| dx.$$

五、(本题 15 分)

8. 设 $\alpha \in (1, 2)$, $(1-x)^\alpha$ 的 Maclaurin 级数为 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$, $n \times n$ 实常数矩阵 A 为幂零矩阵, I 为单位矩阵. 定义矩阵值函数 $G(x)$ 为

$$G(x) \equiv (g_{ij}(x)) := \sum_{k=0}^{\infty} a_k (xI + A)^k, \quad 0 \leq x < 1.$$

试证对于 $1 \leq i, j \leq n$, 积分 $\int_0^1 g_{ij}(x) dx$ 均存在的充分必要条件是 $A^3 = O$.

六、(本题 15 分)

9. 有界连续函数 $g(t) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 $1 < g(t) < 2, \forall t \in \mathbb{R}$. $x(t) (t \in \mathbb{R})$ 是方程 $\dot{x}(t) = g(t)x$ 的单调正解. 求证: 存在常数 $C_2 > C_1 > 0$ 满足

$$C_1 x(t) < |\dot{x}(t)| < C_2 x(t), \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

2.14 第九届数高

一、填空题 (本题 20 分, 每小题 5 分, 共 4 小题)

1. 设实方阵 $H_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $H_{n+1} = \begin{pmatrix} H_n & I \\ I & H_n \end{pmatrix}$ ($n \geq 1$), 其中 I 是与 H_n 同阶的单位方阵, 则 $\text{rank}(H_4) =$ _____.

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \tan x) - \ln(1 + \sin x)}{x^3} =$ _____.

3. 设 Γ 为空间曲线 $\begin{cases} x = \pi \sin(t/2), \\ y = t - \sin t, \\ z = \sin 2t \end{cases}$ 从 $t = 0$ 到 $t = \pi$ 的一段, 则第二型曲线积分 $\int_{\Gamma} e^{\sin x} (\cos x \cos y dx - \sin y dy) + \cos z dz =$ _____.

4. 设二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1, x_2, \dots, x_n) A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ 的矩阵 A 为

$$\begin{pmatrix} 1 & a & a & \cdots & a \\ a & 1 & a & \cdots & a \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a & a & \cdots & a & 1 \end{pmatrix},$$

其中 $n > 1, a \in \mathbb{R}$, 则 f 在正交变换下的标准形为 _____.

二、(本题 15 分)

5. 在空间直角坐标系中, 设有椭球面

$$S: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad a, b, c > 0$$

及 S 外部一点 $A(x_0, y_0, z_0)$, 过 A 点且与 S 相切的所有直线构成锥面 Σ . 证明: 存在平面 Π , 使得交线 $S \cap \Sigma = S \cap \Pi$; 同时求出平面 Π 的方程.

三、(本题 15 分)

6. 设 A, B, C 均为 n 阶复方阵, 且满足

$$AB - BA = C, \quad AC = CA, \quad BC = CB.$$

(1) 证明: C 是幂零方阵.

(2) 证明: A, B, C 同时相似于上三角阵.

(3) 若 $C \neq O$, 求 n 的最小值 (即求 $\min\{n \in \mathbb{N} \mid \exists A, B, C \in \mathbb{C}^{n \times n} \text{ 使得 } AB - BA = C, AC = CA, BC = CB, C \neq O\}$).

四、(本题 20 分)

7. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有二阶连续导函数, 且 $f(0)f(1) \geq 0$. 求证:

$$\int_0^1 |f'(x)| dx \leq 2 \int_0^1 |f(x)| dx + \int_0^1 |f''(x)| dx.$$

五、(抽象代数, 本题 10 分)

8. 设 G 为群, 且满足 $\forall x, y \in G, (xy)^2 = (yx)^2$. 证明: $\forall x, y \in G$, 元素 $xyx^{-1}y^{-1}$ 的阶不超过 2.

六、(实变函数, 本题 10 分)

9. 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 为可测集, 满足 $m(E) < \infty$. 又设 $f, f_k \in L^2(E)$, 在 E 上几乎处处有 $f_k \rightarrow f$, 且

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E |f_k(t)|^2 dt \leq \int_E |f(t)|^2 dt < \infty.$$

求证:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E |f_k(t) - f(t)|^2 dt = 0.$$

七、(微分几何, 本题 10 分)

10. 已知椭圆柱面 S :

$$r(u, v) = (a \cos u, b \sin u, v), \quad -\pi \leq u \leq \pi, \quad -\infty < v < +\infty.$$

- (1) 求 S 上任意测地线的方程.
- (2) 设 $a = b$. 取 $P = (a, 0, 0), Q = (a \cos u_0, a \sin u_0, v_0) (-\pi < u_0 < \pi, -\infty < v_0 < +\infty)$. 写出 S 上连接 P, Q 两点的最短曲线的方程.

八、(数值分析, 本题 10 分)

11. 推导求解线性方程组的共轭梯度法的计算格式, 并证明该格式经有限步迭代后收敛.

九、(复变函数, 本题 10 分)

12. 设函数 $f(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上有定义, 在单位圆 $|z| < 1$ 内解析, 在 $|z| \leq 1$ 上连续. 若在 $|z| = 1$ 上 $|f(z)| = 1$, 证明 $f(z)$ 为有理函数.

十、(概率论, 本题 10 分)

13. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是独立同分布的随机变量, 其有共同的分布函数 $F(x)$ 和密度函数 $f(x)$. 现对随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 按大小顺序重新排列为 $X_{n1} \leq X_{n2} \leq \dots \leq X_{nn}$.
- (1) 求随机变量 (X_{n1}, X_{nn}) 的联合概率密度函数 $f_{1n}(x, y)$.
 - (2) 如果 $X_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 服从区间 $[0, 1]$ 上的均匀分布, 求随机变量 $U = X_{nn} + X_{n1}$ 的密度函数 $f_U(u)$.

2.15 第十届数低

一、填空题 (本题 20 分, 每小题 5 分, 共 4 小题)

1. 设 A 为实对称方阵, $(1, 0, 1)$ 和 $(1, 2, 0)$ 构成其行向量的一个极大无关组, 则有 $A =$ _____.

2. 设 $y(x) \in C^1[0, 1]$ 满足 $y(x) \in [0, \pi]$ 及

$$x = \begin{cases} \frac{\sin y(x)}{y(x)}, & y \in (0, \pi], \\ 1, & y = 0. \end{cases}$$

则 $y'(0) =$ _____.

3. 设 $f(x) = \int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt$, 则 $\int_0^{+\infty} x f(x) dx =$ _____.

4. 设 U 为 8 阶实正交方阵, U 中元素皆为 $\frac{1}{2\sqrt{2}}$ 的 3×3 子矩阵的个数记为 t , 则 t 最多为 _____.

二、(本题 15 分)

5. 给定空间直角坐标系中的两条直线: l_1 为 z 轴, l_2 过 $(-1, 0, 0)$ 及 $(0, 1, 1)$ 两点. 动直线 l 分别与 l_1, l_2 共面, 且与平面 $z = 0$ 平行.

(1) 求动直线 l 全体构成的曲面 S 的方程.

(2) 确定 S 是什么曲面.

三、(本题 15 分)

6. 证明: 任意 n 阶实方阵 A 可以分解成 $A = A_0 + A_1 + A_2$, 其中 $A_0 = aI_n$, a 是实数, A_1 与 A_2 都是幂零方阵.

四、(本题 20 分)

7. 设 $\alpha > 0$, $f(x) \in C^1[0, 1]$, 且对任何非负整数 n , $f^{(n)}(0)$ 均存在且为零. 进一步存在常数 $C > 0$ 使得 $|x^\alpha f'(x)| \leq C|f(x)| (\forall x \in [0, 1])$.

(1) 证明: 若 $\alpha = 1$, 则在 $[0, 1]$ 上 $f(x) \equiv 0$.

(2) 若 $\alpha > 1$, 举例说明在 $[0, 1]$ 上 $f(x) \equiv 0$ 可以不成立.

五、(本题 15 分)

8. 设 $c \in (0, 1)$, $x_1 \in (0, 1)$ 且 $x_1 \neq c(1 - x_1^2)$, $x_{n+1} = c(1 - x_n^2) (n \geq 1)$. 证明: $\{x_n\}$ 收敛当且仅当 $c \in \left(0, \frac{\sqrt{3}}{2}\right]$.

六、(本题 15 分)

9. 已知 $a(x), b(x), c(x) \in C(\mathbb{R})$, 方程 $\frac{dy}{dx} = a(x)y^2 + b(x)y + c(x)$ 只有有限个 2π 周期解. 求它的 2π 周期解个数的最大值.

2.16 第十届数高

一、填空题 (本题 20 分, 每小题 5 分, 共 4 小题)

1. 设 A 为实对称方阵, $(1, 0, 1)$ 和 $(1, 2, 0)$ 构成其行向量的一个极大无关组, 则有 $A =$ _____.

2. 设 $y(x) \in C^1[0, 1]$ 满足 $y(x) \in [0, \pi]$ 及

$$x = \begin{cases} \frac{\sin y(x)}{y(x)}, & y \in (0, \pi], \\ 1, & y = 0. \end{cases}$$

则 $y'(0) =$ _____.

3. 设 $f(x) = \int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt$, 则 $\int_0^{+\infty} x f(x) dx =$ _____.

4. 设 U 为 8 阶实正交方阵, U 中元素皆为 $\frac{1}{2\sqrt{2}}$ 的 3×3 子矩阵的个数记为 t , 则 t 最多为 _____.

二、(本题 15 分)

5. 给定空间直角坐标系中的两条直线: l_1 为 z 轴, l_2 过 $(-1, 0, 0)$ 及 $(0, 1, 1)$ 两点. 动直线 l 分别与 l_1, l_2 共面, 且与平面 $z = 0$ 平行.

(1) 求动直线 l 全体构成的曲面 S 的方程.

(2) 确定 S 是什么曲面.

三、(本题 15 分)

6. 证明: 任意 n 阶实方阵 A 可以分解成 $A = A_0 + A_1 + A_2$, 其中 $A_0 = aI_n$, a 是实数, A_1 与 A_2 都是幂零方阵.

四、(本题 20 分)

7. 设 $\alpha > 0$, $f(x) \in C^1[0, 1]$, 且对任何非负整数 n , $f^{(n)}(0)$ 均存在且为零. 进一步存在常数 $C > 0$ 使得 $|x^\alpha f'(x)| \leq C|f(x)| (\forall x \in [0, 1])$.

(1) 证明: 若 $\alpha = 1$, 则在 $[0, 1]$ 上 $f(x) \equiv 0$.

(2) 若 $\alpha > 1$, 举例说明在 $[0, 1]$ 上 $f(x) \equiv 0$ 可以不成立.

五、(抽象代数, 本题 10 分)

8. 设 $(R, +, \cdot)$ 为含 $1 \neq 0$ 的结合环, $a, b \in R$. 若 $a + b = ba$, 且关于 x 的方程

$$\begin{cases} x^2 - (ax^2 + x^2a) + ax^2a = 1, \\ x + a - (ax + xa) + axa = 1 \end{cases}$$

在 R 中有解. 证明: $ab = ba$.

六、(实变函数, 本题 10 分)

9. 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 可测, 则 $G = \{(x, f(x)); x \in \mathbb{R}\}$ 是 2 维 Lebesgue 零测集.

七、(微分几何, 本题 10 分)

10. 在空间直角坐标系中设椭圆抛物面 S 的方程为

$$\gamma(u, v) = \left(u, v, u^2 + \frac{1}{2}v^2\right), \quad (u, v) \in \mathbb{R}^2.$$

- (1) 求 S 的所有脐点.
 (2) 设 σ 为与脐点处切平面平行的平面 S , 它截 S 于曲线 C , 证明 C 是一个圆周.

八、(数值分析, 本题 10 分)

11. 设 $\Delta: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ 是 $[a, b]$ 区间的一个剖分. 用 $S[a, b]$ 表示满足下列条件的分段实系数多项式全体构成的集合: 对任意 $s(x) \in S[a, b]$,
- $s(x)|_{[x_i, x_{i+1}]}$ 是三次多项式, $i = 0, 1, \cdots, n-1$;
 - $s(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上二阶连续可导.

那么

- (1) 对区间 $[a, b]$ 的任意实函数 $f(x)$, 存在唯一的 $s(x) \in S[a, b]$ 满足

$$s(x_i) = f(x_i), \quad i = 0, 1, \cdots, n, \quad s''(a) = s''(b) = 0.$$

- (2) 设 $f(x) \in C^2[a, b]$, 则对满足 (1) 的函数 $s(x)$ 有

$$\int_a^b (s''(x))^2 dx \leq \int_a^b (f''(x))^2 dx,$$

且等号成立当且仅当 $s(x) = f(x)$.

九、(复变函数, 本题 10 分)

12. 设 z_0 是函数 $w = f(z)$ 的 n 阶极点. 试证明: 一定存在 $\rho > 0$ 及 $R > 0$, 使得对任意 $w \in \{w \in \mathbb{C} : |w| > R\}$, 函数 $f(z) - w$ 在 $|z - z_0| < \rho$ 中必有 n 个零点.

十、(概率论, 本题 10 分)

13. 设独立随机变量序列 $\{X_n, n \geq 1\}$ 满足 $P(X_n = \pm n^\theta) = \frac{1}{2}$, 其中 $\theta > 0$ 是常数. 记 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$.

- (1) 当 $\theta < \frac{1}{2}$ 时, 证明 $\frac{S_n}{n}$ 依概率收敛于 0, 即对任意 $\epsilon > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{|S_n|}{n} \geq \epsilon\right) = 0$.

- (2) 证明: $\frac{S_n}{\sqrt{\text{Var}(S_n)}} \xrightarrow{D} N(0, 1)$, 其中 $\text{Var}(S_n)$ 是表示 S_n 的方差, $\xrightarrow{D}$ 表示依分布收敛.

2.17 第十一届数低

一、填空题 (本题 20 分, 每小题 5 分)

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\prod_{k=n}^{3n-1} \sin \frac{1}{n} \right)^{\frac{1}{2n}} = \underline{\hspace{2cm}}.$
- 已知 f 在区间 $(-1, 3)$ 内有二阶连续导数, $f(0) = 12, f(2) = 2f'(2) + 8$, 则 $\int_0^1 x f''(2x) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$
- 在三维空间的直角坐标系中, 方程 $2x^2 + y^2 + z^2 + 2xy - 2xz = 1$ 表示的二次曲面类型是 $\underline{\hspace{2cm}}.$
- 在矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 的奇异值分解 $A = UAV$ 中 (其中 U, V 为正交矩阵, Λ 为对角阵), $\Lambda = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、(本题 15 分)

- 考虑单叶双曲面 $S: x^2 - y^2 + z^2 = 1$.
 (1) 证明: S 上同一族直母线中任意两条不同的直母线是异面直线.
 (2) 设 S 上同一族直母线中的两条直母线分别经过点 $M_1(1, 1, 1)$ 与点 $M_2(2, 2, 1)$. 求这两条直母线的公垂线方程以及这两条直母线之间的距离.

三、(本题 15 分)

- 设 V 是有限维欧氏空间, V_1, V_2 是 V 的非平凡子空间且 $V = V_1 \oplus V_2$. 设 p_1, p_2 分别是 V 到 V_1, V_2 的正交投影. 令 $\varphi = p_1 + p_2$, 并用 $\det \varphi$ 表示线性变换 φ 的行列式. 证明: $0 < \det \varphi \leq 1$, 且 $\det \varphi = 1$ 的充要条件是 V_1 与 V_2 正交.

四、(本题 20 分)

- (1) 证明: 函数方程 $x^3 - 3x = t$ 存在三个在闭区间 $[-2, 2]$ 上连续, 在开区间 $(-2, 2)$ 内连续可微的解 $x = \varphi_1(t), x = \varphi_2(t), x = \varphi_3(t)$ 满足

$$\varphi_1(-t) = -\varphi_3(t), \quad \varphi_2(-t) = -\varphi_2(t), \quad |t| \leq 2.$$

 (2) 若 f 是 $[-2, 2]$ 上的连续偶函数, 证明: $\int_{-1}^2 f(x^3 - 3x) dx = \int_0^1 f(x^3 - 3x) dx.$

五、(本题 15 分)

- 设 $n \geq 2$, 对于 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 规定 A^0 为 n 阶单位阵 I . 形式定义 $\sin A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} A^{2k+1}$, $\cos A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} A^{2k}$
 以及 $\arctan A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} A^{2k+1}$. 记 $\|A\| = \max_{\substack{x \in \mathbb{R}^n \\ \|x\|=1}} \|Ax\|$, 其中 $\|x\| \equiv \sqrt{x^T x}$. 证明:
 (1) $\forall A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $\sin A, \cos A$ 均有意义, 且 $(\sin A)^2 + (\cos A)^2 = I$.
 (2) 当 $\|A\| < 1$ 时, $\arctan A$ 有意义, 且 $\sin(\arctan A) = A(\cos \arctan A)$.

六、(本题 15 分)

- 设 m, n 为正整数. 证明: 当参数 $k \neq 0$ 时, 微分方程 $y'(x) = ky^{2m}(x) + x^{2m-1}$ 的所有解都不是全局解 (全局解指定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的解).

2.18 第十一届数高

一、填空题 (本题 20 分, 每小题 5 分)

1. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\prod_{k=n}^{3n-1} \sin \frac{1}{n} \right)^{\frac{1}{2n}} = \underline{\hspace{2cm}}.$
2. 已知 f 在区间 $(-1, 3)$ 内有二阶连续导数, $f(0) = 12, f(2) = 2f'(2) + 8$, 则 $\int_0^1 x f''(2x) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$
3. 在三维空间的直角坐标系中, 方程 $2x^2 + y^2 + z^2 + 2xy - 2xz = 1$ 表示的二次曲面类型是 $\underline{\hspace{2cm}}.$
4. 在矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 的奇异值分解 $A = UAV$ 中 (其中 U, V 为正交矩阵, Λ 为对角阵), $\Lambda = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、(本题 15 分)

5. 考虑单叶双曲面 $S: x^2 - y^2 + z^2 = 1$.
 (1) 证明: S 上同一族直母线中任意两条不同的直母线是异面直线.
 (2) 设 S 上同一族直母线中的两条直母线分别经过点 $M_1(1, 1, 1)$ 与点 $M_2(2, 2, 1)$. 求这两条直母线的公垂线方程以及这两条直母线之间的距离.

三、(本题 15 分)

6. 设 V 是有限维欧氏空间, V_1, V_2 是 V 的非平凡子空间且 $V = V_1 \oplus V_2$. 设 p_1, p_2 分别是 V 到 V_1, V_2 的正交投影. 令 $\varphi = p_1 + p_2$, 并用 $\det \varphi$ 表示线性变换 φ 的行列式. 证明: $0 < \det \varphi \leq 1$, 且 $\det \varphi = 1$ 的充要条件是 V_1 与 V_2 正交.

四、(本题 20 分)

7. (1) 证明: 函数方程 $x^3 - 3x = t$ 存在三个在闭区间 $[-2, 2]$ 上连续, 在开区间 $(-2, 2)$ 内连续可微的解 $x = \varphi_1(t), x = \varphi_2(t), x = \varphi_3(t)$ 满足

$$\varphi_1(-t) = -\varphi_3(t), \quad \varphi_2(-t) = -\varphi_2(t), \quad |t| \leq 2.$$

 (2) 若 f 是 $[-2, 2]$ 上的连续偶函数, 证明: $\int_{-1}^2 f(x^3 - 3x) dx = \int_0^1 f(x^3 - 3x) dx.$

五、(本题 10 分)

8. 设 $E \subseteq \mathbb{R}$ 是 $\mathcal{L}$ -可测集, $\{f_n(x)\}_{n \geq 1}$ 是 E 上一致有界可测函数列. 若 $\sum_{N=1}^{\infty} \frac{1}{N} \int_E \left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f_n(x) \right|^2 dm < \infty$, 则

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f_n(x) = 0, \quad \mathcal{L} - \text{a.e.}, x \in E.$$

六、(本题 10 分)

9. 设 $f(z)$ 在 $|z| \leq R$ ($R > 0$) 内解析且满足 $|f(z)| \leq M$ ($M > 0$), $f(0) \neq 0$. 证明: $f(z)$ 在圆 $|z| \leq \frac{R}{3}$ 内的零点个数 (零点的重数计算在内) 不超过 $\frac{1}{\ln 2} \ln \frac{M}{|f(0)|}.$

七、(本题 10 分)

10. 证明: 180 阶群不是单群.

八、(本题 10 分)

11. 设 $S: r = r(u, v)$ 为 $\mathbb{R}^3$ 中的光滑曲面, 其第一基本形式为 $(ds)^2 = E(du)^2 + 2Fdu dv + G(dv)^2$, 其中 (u, v) 为曲面 S 的参数, $r_u = \frac{\partial r}{\partial u}, r_v = \frac{\partial r}{\partial v}, E = r_u \cdot r_u, F = r_u \cdot r_v, G = r_v \cdot r_v$. 证明:
- (1) 存在新的参数 (u_1, v_1) , 使得 S 的第一基本形式为 $(ds)^2 = h(u_1, v_1)[(du_1)^2 + (dv_1)^2]$, 其中 $h > 0$ 为光滑函数.
- (2) 如果曲面 S 的第一基本形式满足 $(ds)^2 = h(u, v)[(du)^2 + (dv)^2]$, 则其 Gauss (高斯) 曲率 K 可以表示为 $K = -\frac{1}{2h}\Delta \log h$, 其中 $h > 0$ 为光滑函数, $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial u^2} + \frac{\partial^2}{\partial v^2}$ 表示拉普拉斯算子.

九、(本题 10 分)

12. 设 $\{X_i\}$ 是独立随机变量序列.

- (1) 若 $\{X_i\}$ 服从大数定律且满足中心极限定理, 即 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - EX_i) \xrightarrow{P} 0$ 和 $\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - EX_i)}{\sqrt{\sum_{k=1}^n \text{Var}(X_k)}} \xrightarrow{D} N(0, 1)$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \text{Var}(X_k) = 0.$$

- (2) 若 $\{X_i\}$ 同分布且满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} nP(|X_1| \geq n) = 0$, 则 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu_n \xrightarrow{P} 0$, 其中 $\mu_n = E[X_1 I(|X_1| \leq n)]$, $I(A)$ 表示事件 A 的示性函数.

十、(本题 10 分)

13. 设 A 是具有正对角元的非奇异对称矩阵. 证明: 若求解线性方程组 $Ax = b$ 的 Gauss-Seidel (高斯-赛德尔) 迭代法对任意初始值都收敛, 则 A 为正定矩阵.

2.19 第十二届数低

一、填空题 (本题 20 分, 每小题 5 分)

1. 设 $\Omega: (x-2)^2 + (y-3)^2 + (z-4)^2 \leq 1$, 则积分 $\iiint_{\Omega} (x^2 + 2y^2 + 3z^2) dx dy dz =$ _____.
2. 设 $x_n = \sum_{k=1}^n \frac{e^{k^2}}{k}$, $y_n = \int_0^n e^{x^2} dx$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} =$ _____.
3. 矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的 Jordan 标准形为 _____.
4. 设 A 为 2021 阶对称矩阵, A 的每一行均为 $1, 2, \dots, 2021$ 的一个排列. 则 A 的迹 $\text{tr} A =$ _____.

二、(本题 15 分)

5. 给定 yOz 平面上的圆 $C: y = \sqrt{3} + \cos \theta, z = 1 + \sin \theta (\theta \in [0, 2\pi])$.
 (1) 求 C 绕 z 轴旋转所得到的环面 S 的隐式方程.
 (2) 设 $t \geq 0$, 以 $M(0, 0, t)$ 为顶点的两个锥面 S_1 和 S_2 的半顶角之差为 $\frac{\pi}{3}$, 且均与环面 S 相切 (每条母线都与环面相切), 求 t 和 S_1, S_2 的隐式方程.

三、(本题 15 分)

6. 设 n 阶复方阵 $A_1, A_2, \dots, A_{2n}$ 均相似于对角阵, $\mathbb{C}^n$ 表示复 n 维列向量空间. 证明:
 (1) $\mathbb{C}^n = \text{Ker} A_k \oplus \text{Im} A_k$. 这里 $\text{Ker} A_k = \{\alpha \mid A_k \alpha = 0, \alpha \in \mathbb{C}^n\}$, $\text{Im} A_k = \{A_k \beta \mid \beta \in \mathbb{C}^n\} (k = 1, 2, \dots, 2n)$.
 (2) 若对所有的 $k < j$ 皆有 $A_k A_j = O (k, j = 1, 2, \dots, 2n)$, 则 $A_1, A_2, \dots, A_{2n}$ 中至少有 n 个矩阵为零矩阵.

四、(本题 20 分)

7. 称实函数 f 满足条件 (P): 若 f 在 $[0, 1]$ 上非负连续, $f(1) > f(0) = 0$, $\int_0^1 \frac{1}{f(x)} dx = +\infty$, 且对任何 $x_1, x_2 \in [0, 1]$ 成立

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \geq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}.$$

- (1) 令 $c > 0$, 对于 $f_1(x) = cx$ 和 $f_2(x) = \sqrt{x}$, 分别验证 f_1, f_2 是否满足条件 (P), 并计算 $\lim_{x \rightarrow 0^+} (f_1(x) - x f_1'(x))^m e^{f_1(x)}$ 和 $\lim_{x \rightarrow 0^+} (f_2(x) - x f_2'(x))^m e^{f_2(x)}$.
 (2) 证明: $\forall m \geq 1$, 存在满足条件 (P) 的函数 f 以及趋于零的正数列 $\{x_n\}$, 使得 f 在每一点 x_n 可导, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} (f(x_n) - x_n f'(x_n))^m e^{f'(x_n)} = +\infty$.

五、(本题 15 分)

8. 设 $\alpha, \beta, \alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ 和 A 均为实数. 回答以下问题:
 (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(n\alpha + \beta) = A$ 成立的充要条件是什么?
 (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sin(n\alpha_1 + \beta_1) + \sin(n\alpha_2 + \beta_2)) = 0$ 成立的充要条件是什么?

六、(本题 15 分)

9. 设 g 为 $\mathbb{R}$ 上恒正的连续函数, 对于正整数 n 以及 $x_0, y_0 \in \mathbb{R}$, 考虑微分方程

$$\begin{cases} y'(x) = y^{\frac{1}{2n+1}}(x)g(x), \\ y(x_0) = y_0. \end{cases} \quad (1)$$

证明:

- (1) 方程 (1) 有定义在整个 $\mathbb{R}$ 上的解 (称为全局解);
- (2) 若 $y_0 = 0$, 则方程 (1) 有无穷多个全局解;
- (3) 若 $y = y(x)$ 是方程 (1) 的解, 则 y 在 $\mathbb{R}$ 上非负, 或在 $\mathbb{R}$ 上非正.

排版: 安云野逸

2.20 第十二届数高

一、填空题 (本题 20 分, 每小题 5 分)

1. 设 $\Omega: (x-2)^2 + (y-3)^2 + (z-4)^2 \leq 1$, 则积分 $\iiint_{\Omega} (x^2 + 2y^2 + 3z^2) dx dy dz =$ _____.
2. 设 $x_n = \sum_{k=1}^n \frac{e^{k^2}}{k}$, $y_n = \int_0^n e^{x^2} dx$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} =$ _____.
3. 矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的 Jordan 标准形为 _____.
4. 设 A 为 2021 阶对称矩阵, A 的每一行均为 $1, 2, \dots, 2021$ 的一个排列. 则 A 的迹 $\text{tr} A =$ _____.

二、(本题 15 分)

5. 给定 yOz 平面上的圆 $C: y = \sqrt{3} + \cos \theta, z = 1 + \sin \theta (\theta \in [0, 2\pi])$.
 (1) 求 C 绕 z 轴旋转所得到的环面 S 的隐式方程.
 (2) 设 $t \geq 0$, 以 $M(0, 0, t)$ 为顶点的两个锥面 S_1 和 S_2 的半顶角之差为 $\frac{\pi}{3}$, 且均与环面 S 相切 (每条母线都与环面相切), 求 t 和 S_1, S_2 的隐式方程.

三、(本题 15 分)

6. 设 n 阶复方阵 $A_1, A_2, \dots, A_{2n}$ 均相似于对角阵, $\mathbb{C}^n$ 表示复 n 维列向量空间. 证明:
 (1) $\mathbb{C}^n = \text{Ker} A_k \oplus \text{Im} A_k$. 这里 $\text{Ker} A_k = \{\alpha \mid A_k \alpha = 0, \alpha \in \mathbb{C}^n\}$, $\text{Im} A_k = \{A_k \beta \mid \beta \in \mathbb{C}^n\} (k = 1, 2, \dots, 2n)$.
 (2) 若对所有的 $k < j$ 皆有 $A_k A_j = O (k, j = 1, 2, \dots, 2n)$, 则 $A_1, A_2, \dots, A_{2n}$ 中至少有 n 个矩阵为零矩阵.

四、(本题 20 分)

7. 称实函数 f 满足条件 (P): 若 f 在 $[0, 1]$ 上非负连续, $f(1) > f(0) = 0$, $\int_0^1 \frac{1}{f(x)} dx = +\infty$, 且对任何 $x_1, x_2 \in [0, 1]$ 成立

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \geq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}.$$

- (1) 令 $c > 0$, 对于 $f_1(x) = cx$ 和 $f_2(x) = \sqrt{x}$, 分别验证 f_1, f_2 是否满足条件 (P), 并计算 $\lim_{x \rightarrow 0^+} (f_1(x) - x f_1'(x))^m e^{f_1(x)}$ 和 $\lim_{x \rightarrow 0^+} (f_2(x) - x f_2'(x))^m e^{f_2(x)}$.
 (2) 证明: $\forall m \geq 1$, 存在满足条件 (P) 的函数 f 以及趋于零的正数列 $\{x_n\}$, 使得 f 在每一点 x_n 可导, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} (f(x_n) - x_n f'(x_n))^m e^{f'(x_n)} = +\infty$.

五、(本题 10 分)

8. 设 $\{f_n(x)\}_{n \geq 1}$ 是 $\mathbb{R}$ 上可测函数数列, $f_n^2, f^2 \in \mathcal{L}(\mathbb{R}) (\forall n \geq 1)$, 且对 $\mathcal{L}.a.e. x \in \mathbb{R}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$. 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} |f_n(x)|^2 dm = \int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 dm, \text{ 则}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)|^2 dm = 0.$$

六、(本题 10 分)

9. 设函数数列 $\{f_n(z)\}$ 在区域 G 上解析, 且在 G 中内闭一致收敛于函数 $f(z)$. 证明:

- (1) 若 $f(z)$ 不恒为零, l 是 G 内可求长的简单闭曲线, 其内部属于 G , 且不经过 $f(z)$ 的零点, 则存在正整数 N , 使得当 $n \geq N$ 时, 在 l 的内部 $f_n(z)$ 和 $f(z)$ 有相同个数的零点.
- (2) 若 $\{f_n(z)\}$ 在区域 G 内还是单叶的, $f(z)$ 不为常数, 则 $f(z)$ 在 G 内单叶解析.

七、(本题 10 分)

10. 设 R 为有单位元的交换环, $R[x]$ 是 R 上的一元多项式环,

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \in R[x].$$

证明: $f(x)$ 在环 $R[x]$ 中可逆当且仅当 a_0 在 R 中可逆且 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 均为 R 中的幂零元.

八、(本题 10 分)

11. 设 $S: r = (x, y, h(x, y))$ 为三维欧氏空间中的光滑曲面, $h(x, y)$ 是关于 x, y 的光滑函数.

- (1) 求 S 的平均曲率的表达式.
- (2) 设 S 为极小曲面, 当 $h(x, y) = f(x) + g(y)$ 时, 求 $h(x, y)$ 的表达式, 其中函数 f, g 均为光滑函数.

九、(本题 10 分)

12. 设有一列盒子, 已知第 k 个盒子中有 k 个球, 其中 1 个是红球, 另外 $k-1$ 个是白球. 现从前 n 个盒子中各取一球, 记 S_n 表示取出的 n 个球中红球的个数. 证明:

- (1) $\frac{S_n}{\ln(n)}$ 依概率收敛于 1;
- (2) $\frac{S_n - \ln(n)}{\sqrt{\ln(n)}}$ 依分布收敛于标准正态分布 $N(0, 1)$;
- (3) 对任意 $r > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} E \left(\frac{|S_n - \ln(n)|^r}{\ln^r(n) + |S_n - \ln(n)|^r} \right) = 0$.

十、(本题 10 分)

13. 考虑求解常微分方程初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

的下列数值格式:

$$y_n + a_1y_{n-1} + a_2y_{n-2} = h(b_0f_n + b_1f_{n-1} + b_2f_{n-2}),$$

其中 a_1, a_2, b_0, b_1, b_2 为常数, $f_j = f(x_j, y_j)$, $j = n-2, n-1, n$.

- (1) 确定常数 a_1, a_2, b_0, b_1, b_2 , 使得上述数值格式具有尽可能高阶的精度;
- (2) 分析 (1) 中得到的数值格式的稳定性与收敛性.

2.21 第十三届数低

一、填空题 (本题 20 分, 每小题 5 分)

1. 设函数 $y = y(x)$ 在 $x = 0$ 附近由方程 $y + 2y^2 + y^3 = e^{-x} + x - 1$ 所确定, 且 $y = Ax^2 + Bx^3 + o(x^3) (x \rightarrow 0)$. 则 $(A, B) = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (|x| + |y|)^{|xy|} = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 设 A 为 $n \times n$ 实矩阵, m 为正整数, I 为 $n \times n$ 单位矩阵. 若 $(I + A)^m = O$, 则 A 的行列式 $|A| = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 常微分方程 $y' - \cos x \cdot \sin^2 y = \frac{1}{2} \sin 2y$ 的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

二、(本题 10 分)

5. 空间中有不相交的固定球 S 和固定平面 Σ , S 的球心在 P 点, 半径为 r . 设 B 是一个球心在 M 点的球, 它与 S 外切并和 Σ 相切. 问:
 - (1) 所有可能的 M 构成何种曲面?
 - (2) 点 P 与该曲面有何关系? 证明你的结论.

三、(本题 14 分)

6. 给定 n 阶复方阵 $A \neq O$ 及 n 维列向量 $b \in \mathbb{C}^n$. 复系数多项式 $f(x)$ 被称为向量 b 关于 A 的零化多项式是指 $f(x)$ 满足 $f(A)b = 0$ 且 $f(x) \neq 0$. 在向量 b 关于 A 的零化多项式中, 次数最低的首 1 多项式称为向量 b 关于 A 的最小多项式. 现设 $p(\lambda)$ 为矩阵 A 的最小多项式. 证明: $p(\lambda)$ 必为 $\mathbb{C}^n$ 中某向量 b 关于 A 的最小多项式.

四、(本题 20 分)

7. 设 $\alpha > 0$, f 在 $[0, +\infty)$ 上二阶可导, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|f(x)|}{x^\alpha} = 0$, $\overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha |f''(x)| < +\infty$.
 - (1) 若 $\alpha \in (0, 1]$, 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.
 - (2) 若 $\alpha > 1$, 试构造满足题设条件的函数 f 使得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$ 不成立, 且在 $[0, +\infty)$ 的任何子区间上, f' 不恒等于常数.

五、(本题 10 分)

8. 设 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$, 二元函数 $p(X, Y)$ 被定义为

$$p(X, Y) : \mathbb{R}^{2 \times 2} \times \mathbb{R}^{2 \times 2} \longrightarrow \mathbb{R},$$

$$(X, Y) \mapsto \operatorname{tr}(XAY^T),$$

即 $p(X, Y) = \operatorname{tr}(XAY^T)$, 其中 $X, Y \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ 为变量, tr 表示矩阵的迹.

- (1) 证明: $p(X, Y)$ 成为实向量空间 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 上的内积的充要条件是 $\begin{cases} a > 0, \\ 4ad > (b+c)^2. \end{cases}$
- (2) 进一步, 若 A 还使得变换

$$\sigma : \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2},$$

$$X \mapsto \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

成为 (1) 中积空间 $(\mathbb{R}^{2 \times 2}, p(X, Y))$ 上的一个正交变换, 求 A .

六、(本题 16 分)

9. 证明:

(1) 函数方程 $e^y - y = e^x - x$ 唯一地确定了一个连续函数 $y = y(x) \in C(-\infty, 0]$ 满足 $y(0) = 0$ 以及 $y(x) \geq 0$.
进一步, 当 $x < 0$ 时, 成立 $y(x) > 0$.

(2) $y(x) \in C^1(-\infty, 0]$, 且 $y'(0) = -1$.

(3) 对于 $x < 0$, 成立 $x + y(x) < 0$. 进一步, $y(x) \in C^2(-\infty, 0]$ 是凹函数, 且 $y''(0) = -\frac{2}{3}$.

七、(本题 10 分)

10. 设 n 为正整数. 证明微分方程

$$y^{(2n)} - x^2 y = |\sin x|$$

满足初值条件 $y(0) = y''(0) = \cdots = y^{(2n-2)}(0) = 1, y'(0) = y'''(0) = \cdots = y^{(2n-1)}(0) = 0$ 的解为 $(-\infty, +\infty)$ 上的偶函数并且 $y(x) > 1, x \neq 0$.

2.22 第十三届数高

一、填空题 (本题 20 分, 每小题 5 分)

1. 设函数 $y = y(x)$ 在 $x = 0$ 附近由方程 $y + 2y^2 + y^3 = e^{-x} + x - 1$ 所确定, 且 $y = Ax^2 + Bx^3 + o(x^3) (x \rightarrow 0)$. 则 $(A, B) =$ _____.
2. 极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (|x| + |y|)^{|xy|} =$ _____.
3. 设 A 为 $n \times n$ 实矩阵, m 为正整数, I 为 $n \times n$ 单位矩阵. 若 $(I + A)^m = O$, 则 A 的行列式 $|A| =$ _____.
4. 常微分方程 $y' - \cos x \cdot \sin^2 y = \frac{1}{2} \sin 2y$ 的通解为 _____.

二、(本题 10 分)

5. 空间中有不相交的固定球 S 和固定平面 Σ , S 的球心在 P 点, 半径为 r . 设 B 是一个球心在 M 点的球, 它与 S 外切并和 Σ 相切. 问:
 - (1) 所有可能的 M 构成何种曲面?
 - (2) 点 P 与该曲面有何关系? 证明你的结论.

三、(本题 14 分)

6. 给定 n 阶复方阵 $A \neq O$ 及 n 维列向量 $b \in \mathbb{C}^n$. 复系数多项式 $f(x)$ 被称为向量 b 关于 A 的零化多项式是指 $f(x)$ 满足 $f(A)b = 0$ 且 $f(x) \neq 0$. 在向量 b 关于 A 的零化多项式中, 次数最低的首 1 多项式称为向量 b 关于 A 的最小多项式. 现设 $p(\lambda)$ 为矩阵 A 的最小多项式. 证明: $p(\lambda)$ 必为 $\mathbb{C}^n$ 中某向量 b 关于 A 的最小多项式.

四、(本题 20 分)

7. 设 $\alpha > 0$, f 在 $[0, +\infty)$ 上二阶可导, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|f(x)|}{x^\alpha} = 0$, $\overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha |f''(x)| < +\infty$.
 - (1) 若 $\alpha \in (0, 1]$, 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.
 - (2) 若 $\alpha > 1$, 试构造满足题设条件的函数 f 使得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$ 不成立, 且在 $[0, +\infty)$ 的任何子区间上, f' 不恒等于常数.

五、(本题 12 分)

8. 证明: 在 $\mathbb{R}$ 上总存在 2 个互不相交的 Borel (博雷尔) 集 A_1 和 A_2 , 使得对任意的非空开区间 J , 成立 $|A_k \cap J| > 0$ ($k = 1, 2$), 其中 $|J|$ 表示集合 E 的 Lebesgue (勒贝格) 测度.

六、(本题 12 分)

9. 设函数 $f(z)$ 在单位圆内解析, 对所有的 $|z| < 1$, 其实部 $\operatorname{Re} f(z) \geq 1$, 且 $\operatorname{Re} f(0) = 0$, 证明: $|a_n| \leq 2$ ($n = 1, 2, \dots$), 这里 a_n 为 $f(z)$ 的 Taylor 展开式的系数.

七、(本题 12 分)

10. 设 p 为素数, 有限群 G 的阶 $|G| = p^r m$, 其中 r 为正整数且 $p \nmid m$. 对任意整数 $k, 0 \leq k \leq r$, 记 G 的 p^k 阶子群个数为 N_k , 证明 $N_k \equiv 1 \pmod{p}$.

八、(本题 12 分)

11. 设 $\gamma(s), s \in (0, 1)$ 为空间中以弧长为参数的光滑曲线. 一个球心在 x_0 点、半径为 R 的球面 $B_R(x_0)$ 称为该曲线在 $\gamma(s_0)$ 点处的密切球面, 如果函数 $f(s) = |\gamma(s) - x_0|^2 - R^2$ 满足 $f(s_0) = f'(s_0) = f''(s_0) = f'''(s_0) = 0$. 若 $\gamma(s)$ 的曲率和挠率均非零, 证明该曲线在每一点处均存在唯一的密切球.

九、(本题 12 分)

12. 设 p 是整数, $p \geq 2$, β_0 是 p 维未知参数, X 是 p 维随机向量, 服从正态分布 $N(0, \Sigma)$. 其中 Σ 是对称 p 阶正定矩阵, 随机误差 ε 是 1 维随机变量, 服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$, 且与 X 独立, 其中 $\sigma^2 > 0$. 记 $\text{sgn}(\cdot)$ 为符号函数, $Y = \text{sgn}(X^\top \beta_0 + \varepsilon)$ 是 1 维随机变量. 定义

$$\beta^* \triangleq \arg \min_{\beta \in \mathbb{R}^p} E(Y - X^\top \beta)^2,$$

其中 $\arg \min$ 是使得目标函数达到最小值的点.

- (a). 请给出 β^* 的显式表示式.
 (b). 证明: $\text{cov}(X, Y) = -2 \text{cov}(X, F(-X^\top \beta_0))$, 其中 $F(\cdot)$ 表示 ε 的分布函数.
 (c). 对任意的 p 维参数向量 α, β , 证明:

$$E(\alpha^\top X | \beta^\top X) = \frac{(\alpha^\top \Sigma \beta) \beta^\top X}{\beta^\top \Sigma \beta}.$$

- (d). 证明: β^* 与 β_0 成比例. 要求找到比例因子的显式表达式.

十、(本题 12 分)

13. 给出 QR 方法求矩阵特征值的算法描述, 并证明算法的收敛性.

2.23 第十四届数低

一、填空题 (本题 20 分, 每小题 5 分)

1. 由方程 $\begin{cases} lx + y = t, \\ x^2 - y^2 = t \end{cases}$ 确定的曲线 $\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t) \end{cases}$ 在 $(1, 0)$ 处的切线方程为 _____.
2. 记 L 为曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1, \\ x + 2y + z = 0, \end{cases}$ 则曲线积分 $\int_L (2x^2 + x + y^2 + y) ds =$ _____.
3. 设 A 为 $n \times n$ 实矩阵. 若 $A^n = O$ 但 $A^{n-1} \neq O$, 则 A 的秩为 _____.
4. 设 $\mathbb{R}$ 上函数 f 具有连续的一阶导数, 且满足 $f(x) = \int_0^x (x-t)f'(t)dt + x^2$ ($x \in \mathbb{R}$), 则 $f(x) =$ _____.

二、(本题 10 分)

5. 设二次曲线 $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + dx + Ey + F = 0$, 经过正交变换 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = Q \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ 得此曲线的另一表达式.
 - (a). 求证 $B^2 - 4AC$ 与 F 为上述正交变换的不变量;
 - (b). 给出在上述正交变换下, 交叉项 $x'y'$ 系数为零的充要条件.

三、(本题 14 分)

6. 设实系数多项式 $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_mx^m$, 其中 $a_m \neq 0, m \geq 1, \sum_{k=0}^m a_k = a \neq 0, \sum_{k=1}^m ka_k = b \neq 0$. 证明: 对任意大于等于 2 的自然数 n 以及任意的 $\varepsilon \neq 0$, 必存在 n 阶复方阵 C , 使得 $f(C) = \begin{pmatrix} a & \varepsilon & & \\ & a & \varepsilon & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & a & \varepsilon \\ & & & & a \end{pmatrix}_{n \times n}$.

四、(本题 20 分)

7. 设 $q_1, q_2, \dots, q_n, \dots$ 为有理数集 $\mathbb{Q}$ 的一个排列, 满足 $|q_n| < n$ ($\forall n \geq 1$). 又设 $r \in (0, 1), g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} r^n (x - q_n)^{\frac{1}{3}}$. 证明:
 - (1) g 在 $\mathbb{R}$ 上连续且严格单增, 集合 $E = \{g(q) | q \in \mathbb{Q}\}$ 的闭包为 $\mathbb{R}$;
 - (2) $\lim_{x \rightarrow t} \frac{g(x) - g(t)}{x - t} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{r^n}{3(t - q_n)^{\frac{2}{3}}}$, 这里我们规定 $\frac{1}{0} = +\infty$;
 - (3) g 的反函数 f 处处可导, 且 f' 在 E 上为零;
 - (4) 对任意 $a < b$, 存在不同的 $\xi, \eta \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi) = f'(\eta) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

五、(本题 10 分)

8. 设 A 为复数域上的 4 阶幂等阵 (即 $A^2 = A$). 证明: 存在复数 c_0, c_1, c_2, c_3 使得 A 相似于 $\begin{pmatrix} c_0 & c_1 & c_2 & c_3 \\ c_3 & c_0 & c_1 & c_2 \\ c_2 & c_3 & c_0 & c_1 \\ c_1 & c_2 & c_3 & c_0 \end{pmatrix}$.

六、(本题 16 分)

9. 设 f 是 $[0, 1]$ 上的可积函数, $\alpha > 0$ 是常数, 证明:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$$

存在当且仅当 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^\alpha} \int_0^x t^{\alpha-1} f(t) dt$ 存在.

七、(本题 10 分)

10. 求在 $\mathbb{R}$ 上处处可微且满足 $\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = 4 - y^2$ 的所有实函数 $y = y(x)$.

排版: 安云野逸

2.24 第十四届数高

一、填空题 (本题 20 分, 每小题 5 分)

1. 由方程 $\begin{cases} lx + y = t, \\ x^2 - y^2 = t \end{cases}$ 确定的曲线 $\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t) \end{cases}$ 在 $(1, 0)$ 处的切线方程为 _____.
2. 记 L 为曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1, \\ x + 2y + z = 0, \end{cases}$ 则曲线积分 $\int_L (2x^2 + x + y^2 + y) ds =$ _____.
3. 设 A 为 $n \times n$ 实矩阵. 若 $A^n = O$ 但 $A^{n-1} \neq O$, 则 A 的秩为 _____.
4. 设 $\mathbb{R}$ 上函数 f 具有连续的一阶导数, 且满足 $f(x) = \int_0^x (x-t)f'(t)dt + x^2$ ($x \in \mathbb{R}$), 则 $f(x) =$ _____.

二、(本题 10 分)

5. 设二次曲线 $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + dx + Ey + F = 0$, 经过正交变换 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = Q \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ 得此曲线的另一表达式.
 - (a). 求证 $B^2 - 4AC$ 与 F 为上述正交变换的不变量;
 - (b). 给出在上述正交变换下, 交叉项 $x'y'$ 系数为零的充要条件.

三、(本题 14 分)

6. 设实系数多项式 $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_mx^m$, 其中 $a_m \neq 0, m \geq 1, \sum_{k=0}^m a_k = a \neq 0, \sum_{k=1}^m ka_k = b \neq 0$. 证明: 对任意大于等于 2 的自然数 n 以及任意的 $\varepsilon \neq 0$, 必存在 n 阶复方阵 C , 使得 $f(C) = \begin{pmatrix} a & \varepsilon & & \\ & a & \varepsilon & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & a & \varepsilon \\ & & & & a \end{pmatrix}_{n \times n}$.

四、(本题 20 分)

7. 设 $q_1, q_2, \dots, q_n, \dots$ 为有理数集 $\mathbb{Q}$ 的一个排列, 满足 $|q_n| < n$ ($\forall n \geq 1$). 又设 $r \in (0, 1), g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} r^n (x - q_n)^{\frac{1}{3}}$. 证明:
 - (1) g 在 $\mathbb{R}$ 上连续且严格单增, 集合 $E = \{g(q) | q \in \mathbb{Q}\}$ 的闭包为 $\mathbb{R}$;
 - (2) $\lim_{x \rightarrow t} \frac{g(x) - g(t)}{x - t} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{r^n}{3(t - q_n)^{\frac{2}{3}}}$, 这里我们规定 $\frac{1}{0} = +\infty$;
 - (3) g 的反函数 f 处处可导, 且 f' 在 E 上为零;
 - (4) 对任意 $a < b$, 存在不同的 $\xi, \eta \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi) = f'(\eta) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

五、(本题 12 分)

8. 设 $x \in \mathbb{R}$, 记 $x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x_n}{10^n}$, 其中 x_n ($n \geq 0$) 为整数, 当 $n \geq 1$ 时, $0 \leq x_n \leq 9$. 除一零测集外, 各点的表示唯一. 对于 $n \geq 1$, 定义 $\varphi_n(x) = \begin{cases} 1, & x_n \text{ 为偶数,} \\ -1, & x_n \text{ 为奇数.} \end{cases}$ 证明: 若 $f \in L^1(\mathbb{R})$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f(x) \varphi_n(x) dx = 0$.

六、(本题 12 分)

9. 设 $a_0 = 1, a_1 \neq 0$, 函数 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 在 $|z| < 1$ 内解析. 证明:

- (a). 若 $\sum_{n=2}^{\infty} n|a_n| < |a_1|$, 则 f 在 $|z| < 1$ 内单叶;
 (b). 若在 $|z| < 1$ 内, $\operatorname{Re} f(z) \geq 0$, 则 $|a_1| \leq 2$.

七、(本题 12 分)

10. 设环 R 的任意理想都是有限生成的, 证明: R 到自身的满同态一定是同构.

八、(本题 12 分)

11. (1) 设庞加莱上半平面 $\mathbb{H}^2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y > 0\}$ 带有 Riemann 度量 $ds^2 = \frac{dx^2 + dy^2}{y^2}$, 证明 $\mathbb{H}^2$ 的测地线为圆心在 x 轴上的上半圆或者为平行于 y 轴的直线.
 (2) 对于半径为 r 的球面 $S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = r^2\}$, 称经过球心的平面与球面的交线为大圆. 求球面上的测地线方程, 并说明球面上的大圆是测地线.
 (3) 阐明 (1) 和 (2) 的几何意义.

九、(本题 12 分)

12. 设 $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 为一列独立同分布随机变量且其共同分布为参数为 1 的指数分布. 定义

$$S_0 = 0, \quad S_n = T_1 + T_2 + \cdots + T_n, \quad n \geq 1$$

以及

$$N_t := \max\{n \geq 0 \mid S_n \leq t\}, \quad t \geq 0.$$

- (1) 求 S_n 的概率分布函数以及 N_t 的概率分布列;
 (2) 假定 $f \in L^1([0, 1])$ 为一可积函数, 试证明

$$E\left(\int_0^1 f(s) dN_s\right) = E\left(\sum_{n=1}^{\infty} f(S_n) \mathbf{1}_{\{S_n \leq 1\}}\right) = \int_0^1 f(s) ds;$$

- (3) 基于上述等式构造计算积分 $\int_0^1 f(s) ds$ 的 Monte Carlo (蒙特卡罗) 算法.

十、(本题 12 分)

13. 设 A 是 n 阶实方阵.

- (1) 给出矩阵 A 的 LU 分解的算法描述;
 (2) 分析 LU 分解算法的运算量 (复杂度);
 (3) 证明: A 具有唯一的 LU 分解当且仅当 A 的前 $n-1$ 阶顺序主子式均不为零.

2.25 第十五届数低

一、填空题 (本题 20 分, 每小题 5 分)

1. 将 24 阶实对称矩阵按合同关系进行分类, 即两个 24 阶实对称矩阵属于同一类当且仅当它们相互合同, 则共有 _____ 类.
2. 设 $f(x) = e^{-x^2}$, 则极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} f\left(\frac{k}{n}\right) =$ _____.
3. 设 f 是 $[0, 1]$ 上的连续函数, $\int_0^1 x^k f(x) dx = a_k$ ($k = 0, 1, 2$), 则

$$\int_0^1 dx \int_0^x dy \int_0^y f(z) dz =$$
 _____.
4. 微分方程 $xy' + y = \cos x$ 定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的全局解为 _____.

二、(本题 10 分)

5. 在空间直角坐标系中, 设椭球面 S 的方程为

$$x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 4.$$

过动点 $P = (x, y, z)$ 存在三条互相垂直的射线与椭球面 S 相切, 求动点 P 满足的方程.

三、(本题 14 分)

6. 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, E 为单位矩阵. 求证 $A^4 = E$ 当且仅当

$$\text{rank}(E - A) + \text{rank}(E + A + A^2 + A^3) = n.$$

四、(本题 20 分)

7. 设 f, g 是 $[0, 1]$ 上有正下界的 Riemann 可积函数. 又设

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 g(x) dx, \quad \delta = \int_0^1 |f(x) - g(x)| dx > 0.$$

$$(1) \text{ 证明: } \int_0^1 f(x) dx < \int_0^1 \frac{f^2(x)}{g(x)} dx.$$

$$(2) \text{ 若进一步假设 } f, g \text{ 分段常值, } \int_0^1 f(x) dx = 1, \delta = \frac{3}{2}, \text{ 试给出在此条件下 } \int_0^1 \frac{f^2(x)}{g(x)} dx \text{ 的下确界.}$$

五、(本题 10 分)

8. 设 A 为 $n(n \geq 3)$ 阶实可逆矩阵, 且 A^k 相似于 A 对 $k = 1, 2, \dots, n! - 1, n!$ 成立, 证明: 对一切正整数 k 皆有 A^k 相似于 A .

六、(本题 16 分)

9. 设 $0 < a_1 < a_2$,

$$a_{n+1} = \ln \left(e^{a_n} + \frac{a_n - a_{n-1}}{a_{n-1}} \right), \quad n = 2, 3, \dots$$

求证: $\{a_n\}$ 单调递增且有界.

七、(本题 10 分)

10. 设 f, g 为 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数且当 $x \neq 0$ 时, $xf(x) > 0$. 证明方程 $x'' + f(x') + g(x) = 0$ 没有非常数的周期解 $x(\cdot)$.

排版: 安云野逸

2.26 第十五届数高

一、填空题 (本题 20 分, 每小题 5 分)

1. 将 24 阶实对称矩阵按合同关系进行分类, 即两个 24 阶实对称矩阵属于同一类当且仅当它们相互合同, 则共有 _____ 类.
2. 设 $f(x) = e^{-x^2}$, 则极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} f\left(\frac{k}{n}\right) =$ _____.
3. 设 f 是 $[0, 1]$ 上的连续函数, $\int_0^1 x^k f(x) dx = a_k$ ($k = 0, 1, 2$), 则

$$\int_0^1 dx \int_0^x dy \int_0^y f(z) dz =$$
 _____.
4. 微分方程 $xy' + y = \cos x$ 定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的全局解为 _____.

二、(本题 10 分)

5. 在空间直角坐标系中, 设椭球面 S 的方程为

$$x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 4.$$

过动点 $P = (x, y, z)$ 存在三条互相垂直的射线与椭球面 S 相切, 求动点 P 满足的方程.

三、(本题 14 分)

6. 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, E 为单位矩阵. 求证 $A^4 = E$ 当且仅当

$$\text{rank}(E - A) + \text{rank}(E + A + A^2 + A^3) = n.$$

四、(本题 20 分)

7. 设 f, g 是 $[0, 1]$ 上有正下界的 Riemann 可积函数. 又设

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 g(x) dx, \quad \delta = \int_0^1 |f(x) - g(x)| dx > 0.$$

$$(1) \text{ 证明: } \int_0^1 f(x) dx < \int_0^1 \frac{f^2(x)}{g(x)} dx.$$

$$(2) \text{ 若进一步假设 } f, g \text{ 分段常值, } \int_0^1 f(x) dx = 1, \delta = \frac{3}{2}, \text{ 试给出在此条件下 } \int_0^1 \frac{f^2(x)}{g(x)} dx \text{ 的下确界.}$$

五、(本题 12 分)

8. 设 f 在 $[0, 1]$ 上连续可微, $W = \{x \in [0, 1] | f'(x) = 0\}$, $E = \{f(x) | x \in W\}$. 证明: E 是零测度集.

六、(本题 12 分)

9. (1) 设 $n \geq 3$, f 是以 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为简单零点的 n 次多项式, m 为整数 ($0 < m \leq n-2$), 证明: $\sum_{k=1}^n \frac{a_k^m}{f'(a_k)} = 0$.
- (2) 若 f 在 $|z| \leq 1$ 上解析, 证明: 当 $|z| < 1$ 时, $\int_0^{2\pi} |f(e^{i\theta})| d\theta \geq (1 - |z|^2) |f(z)|$.

七、(本题 12 分)

10. 设 p 为素数, n 为正整数, 有限群 G 的阶为 p^n . 证明对任意 $0 \leq k \leq n$, 群 G 有 p^k 阶正规子群.

八、(本题 12 分)

11. 在空间直角坐标系中, 设悬链面 S 的方程为

$$x(u, v) = (\cosh u \cos v, \cosh u \sin v, u), \quad u \in \mathbb{R}, \quad v \in [0, 2\pi].$$

- (1) 证明: 悬链面是极小曲面;
(2) 求悬链面上 Gauss 曲率 K 取到最大值的所有点.

九、(本题 12 分)

12. 考虑二维整数格点 $\mathbb{Z}^2 = \{ke_1 + je_2 | k, j \in \mathbb{Z}\}$, 其中 $e_1 = (0, 1)$, $e_2 = (1, 0)$. 给定 $\varepsilon > 0$, 设 $(\xi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 为一列取值于 $c\mathbb{Z}^2$ 上的独立同分布随机变量, 且其共同分布为

$$P\{\xi_n = e_i\} = P\{\xi_n = -e_i\} = \frac{1}{4}, \quad i = 1, 2,$$

$(N_t)_{t \geq 0}$ 为一独立标准 Poisson (泊松) 过程, 即 $P(N_t = k) = \frac{t^k e^{-t}}{k!}$. 定义 $S_0^\varepsilon = 0$ 以及

$$S_n^\varepsilon := \xi_1^\varepsilon + \cdots + \xi_n^\varepsilon, \quad n \in \mathbb{N}, \quad Z_t^\varepsilon := S_{N_t/\varepsilon^2}^\varepsilon, \quad t > 0.$$

设 $\varphi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 为一有界连续函数, 定义 $u_\varepsilon(t, z) := P_t^\varepsilon \varphi(z) := \mathbb{E} \varphi(Z_t^\varepsilon + z)$.

- (1) 计算 Z_t^ε 的特征函数.
(2) 证明: 对任意 $t, s \geq 0$ 以及 $z \in c\mathbb{Z}^2$, $P_{t+s}^\varepsilon \varphi(z) = P_t^\varepsilon \circ P_s^\varepsilon \varphi(z)$.
(3) 验证 $\partial_t u_\varepsilon = \Delta_\varepsilon u_\varepsilon / 4$, 其中 $\Delta_\varepsilon f(z) := \sum_{i=1}^2 \frac{f(z + \varepsilon e_i) + f(z - \varepsilon e_i) - 2f(z)}{\varepsilon^2}$.
(4) 证明: 对任意 $t > 0$ 以及 $z \in \mathbb{R}^2$, $\lim_{\varepsilon \downarrow 0} u_\varepsilon(t, z) = \mathbb{E} \varphi(B_{t/2} + z) = u(t, z)$, 其中 $(B_t)_{t \geq 0}$ 为二维标准布朗运动. 从而 $\partial_t u = \Delta u / 4$, 其中 Δ 为 Laplace (拉普拉斯) 算子.

十、(本题 12 分)

13. 设 $0 = x_0 < x_1 < \cdots < x_N = 1$ 是区间 $[0, 1]$ 的等距部分点, 即 $x_j = jh$, $j = 0, 1, \cdots, N$, $h = \frac{1}{N}$. 令

$$V_h = \{v \mid \text{对于任何 } 1 \leq j \leq N, v|_{I_j} \in P_k(I_j)\},$$

其中 $P_k(I_j)$ 是定义在区间 $I_j = [x_{j-1}, x_j]$ 上次数不超过 k 次的多项式全体. 设函数 $u(x) \in C^{(k+2)}[0, 1]$, $u(x)$ 在空间 V_h 的 L^2 投影 $u_h \in V_h$ 满足如下关系:

$$\|u - u_h\| \leq \|u - v\|, \quad \forall v \in V_h,$$

其中范数为通常的 L^2 范数.

- (1) 证明

$$\|u - u_h\| \leq Ch^{k+1},$$

并给出常数 C 与 $u(x)$ 导数的依赖关系.

- (2) 假设函数 $\varphi(x) \in C^{(k+2)}[0, 1]$, 证明

$$\left| \int_0^1 (u(x) - u_h(x)) \varphi(x) dx \right| \leq Ch^{2k+2},$$

并给出常数 C 与 $u(x)$ 及 $\varphi(x)$ 导数的依赖关系.

2.27 第十六届数低

一、填空题 (本题 20 分, 每小题 5 分)

1. 设 2025 阶实对称矩阵 A 的秩为 1012, 且 $A^2 = A$. 则二次型 $x^T A x$ 的规范型为: _____.
2. 二元函数 $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 3y$ 的极小值点为: _____.
3. 二重积分 $\int_0^1 dx \int_x^1 f(x, y) dy$ 转换为极坐标形式为: _____.
4. 微分方程 $y' = 1 + xe^y$ 的通解为: _____.

二、(本题 10 分)

5. (1) 一个半径为 r 、球心为 $(0, 0, h)$ (其中 $h > r$) 的圆球相切于一个以原点为顶点、以 z 轴为轴的圆锥形漏斗, 求圆锥形漏斗的方程;
(2) 求以原点为顶点, 包含三条坐标轴的圆锥面方程.

三、(本题 14 分)

6. 设实系数多项式 $p(x)$ 和 $q(x)$ 分别为: $p(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n$, $q(x) = x^m + b_1 x^{m-1} + \cdots + b_m$. 已知 $q(x) | p(x)$, 且对某个 k 有 $|b_k| > 2025^k C_m^k$, 其中 C_m^k 为组合数. 证明: 存在 j 使得 $|a_j| > 2024$.

四、(本题 20 分)

7. 设 $f: [a, b] \rightarrow [a, b]$ 连续, $x_0 \in [a, b]$, $x_{n+1} = f(x_n) (n \geq 0)$.
(1) 若 $\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_{n+1} - x_n) = 0$, 证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛.
(2) 若 $\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_{n+2025} - x_n) = 0$, 证明 $\{x_n | n \geq 1\}$ 的聚点不超过 2025 个.

五、(本题 10 分)

8. 设矩阵 M 及其子矩阵 N, P, Q 分别为

$$M = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad N = \begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{pmatrix},$$

$$P = \begin{pmatrix} a_{31} & a_{32} \\ a_{11} & a_{12} \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}.$$

若它们的行列式分别为 $|M| = 12, |N| = 1, |P| = 2, |Q| = 3$, 求平面上由直线 $L_1: a_{11}x + a_{12}y + a_{13} = 0, L_2: a_{21}x + a_{22}y + a_{23} = 0$ 和 $L_3: a_{31}x + a_{32}y + a_{33} = 0$ 所围成的三角形的面积.

六、(本题 16 分)

9. 给定 $x_0 > y_0 > 0$, 对于 $n \geq 0$, 归纳地定义

$$x_{n+1} = \frac{1}{2(n+1)} \sum_{k=0}^n (x_k + y_k), \quad y_{n+1} = \left(\prod_{k=0}^n (x_k y_k) \right)^{\frac{1}{2n+2}}.$$

证明:

- (1) 数列 $\{x_n - y_n\}$ 收敛于零;
- (2) 数列 $\{n(x_n - y_n)\}$ 收敛于一个正数.

七、(本题 10 分)

10. 验证方程 $\frac{dy}{\sqrt{1-y^4}} = \pm \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}}$ 有形如 $x^2 + y^2 + c^2 x^2 y^2 = c^2 + 2xy\sqrt{1-c^4}$ 的通解, 其中 c 是常数. 试求方程 $\frac{dy}{\sqrt{1+y^4}} = \pm \frac{dx}{\sqrt{1+x^4}}$ 的通解.

排版: 安云野逸

2.28 第十六届数高

一、填空题 (本题 20 分, 每小题 5 分)

1. 设 2025 阶实对称矩阵 A 的秩为 1012, 且 $A^2 = A$. 则二次型 $x^T Ax$ 的规范型为: _____.
2. 二元函数 $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 3y$ 的极小值点为: _____.
3. 二重积分 $\int_0^1 dx \int_x^1 f(x, y) dy$ 转换为极坐标形式为: _____.
4. 微分方程 $y' = 1 + xe^y$ 的通解为: _____.

二、(本题 10 分)

5. (1) 一个半径为 r 、球心为 $(0, 0, h)$ (其中 $h > r$) 的圆球相切于一个以原点为顶点、以 z 轴为轴的圆锥形漏斗, 求圆锥形漏斗的方程;
(2) 求以原点为顶点, 包含三条坐标轴的圆锥面方程.

三、(本题 14 分)

6. 设实系数多项式 $p(x)$ 和 $q(x)$ 分别为: $p(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n$, $q(x) = x^m + b_1 x^{m-1} + \cdots + b_m$. 已知 $q(x)|p(x)$, 且对某个 k 有 $|b_k| > 2025^k C_m^k$, 其中 C_m^k 为组合数. 证明: 存在 j 使得 $|a_j| > 2024$.

四、(本题 20 分)

7. 设 $f: [a, b] \rightarrow [a, b]$ 连续, $x_0 \in [a, b]$, $x_{n+1} = f(x_n) (n \geq 0)$.
(1) 若 $\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_{n+1} - x_n) = 0$, 证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛.
(2) 若 $\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_{n+2025} - x_n) = 0$, 证明 $\{x_n | n \geq 1\}$ 的聚点不超过 2025 个.

五、(本题 12 分)

8. 记 $S_r = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x^2 + y^2 = r^2\} (r \geq 0)$, $C(\mathbb{R}^2)$ 为 $\mathbb{R}^2$ 上连续函数全体. 对于 $f \in C(\mathbb{R}^2)$, 记 $E_f = \{\xi \in \mathbb{R}^2 | \xi \text{ 为 } f \text{ 在某个 } S_r \text{ 上的最小值点, } r \geq 0\}$.
(1) 设 $g \in C(\mathbb{R}^2)$, 证明: E_g 是闭集.
(2) 设 $E \subseteq \mathbb{R}^2$ 为闭集, 且 $E \cap S_r \neq \emptyset (\forall r \geq 0)$. 证明: 存在 $g \in C(\mathbb{R}^2)$, 使得 $E_g = E$.
(3) 证明: 存在 $g \in C(\mathbb{R}^2)$, 使得 E_g 为不连通集.
(4) 是否存在 $g \in C(\mathbb{R}^2)$, 使得 E_g 的任何连通子集均为单点集?

六、(本题 12 分)

9. (1) 设 $f(z)$ 在 $|z| < 1$ 内解析, 且 $|f(z)| < 1$. 证明:

$$(1 - |z|^2)|f'(z)| \leq 1 - |f(z)|^2.$$
(2) 设 $f(z)$ 在 $|z| < 1$ 内解析, $F(z)$ 在 $|z| < 1$ 内单叶解析, 且 $f(0) = F(0)$, 且满足 $f(|z| < 1) \subseteq F(|z| < 1)$.
证明: 存在 $|z| < 1$ 内的解析函数 $w(z)$, 使得 $f(z) = F(w(z))$, 且 $|w(z)| \leq |z|$;
(3) 在第 2 小题的条件下, 证明: $|f'(0)| \leq |F'(0)|$, 且等号成立当且仅当 $w(z) = e^{i\theta} z$ (其中 θ 为实数).

七、(本题 12 分)

10. 设 p 是素数, $n \geq 1$ 是正整数, $q = p^n$. 证明:
(1) 存在恰有 q 个元素的域 $\mathbb{F}_q$;

- (2) 如果 K 是一个 q 元域, 则 $K \cong \mathbb{F}_q$;
 (3) 设 $L \supset \mathbb{F}_q$ 是有限域扩张, 则映射 $\eta_q: L \rightarrow L, x \mapsto x^q$ 是域自同构, 且满足

$$\eta_q(a) = a, \quad \forall a \in \mathbb{F}_q;$$

- (4) 域扩张 $L \supset \mathbb{F}_q$ 的 Galois 群 $\text{Gal}(L/\mathbb{F}_q)$ 是由 η_q 生成的循环群;
 (5) $L^* = L \setminus \{0\}$ 关于 L 中乘法成为一个循环群. 特别地, 存在 $\alpha \in L$ 使 $L = \mathbb{F}_q[\alpha]$.

八、(本题 12 分)

11. 设 C 是曲面 S 上曲率不等于零的渐近曲线, 其挠率为 τ . 设曲面 S 的高斯曲率为 K . 证明: $|\tau| = \sqrt{-K}$.

九、(本题 12 分)

12. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是独立同分布的随机变量, 且 X_i 服从参数为 1 的指数分布. 定义 $Y = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$, $Z_i = X_i - Y$ 以及 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$.

- (1) 分别求 Y 、 S_n 的概率分布密度以及事件 $\{Y = X_1\}$ 的概率.
 (2) 证明在 $Y = X_1$ 的条件下 $Z_2, \dots, Z_n$ 独立且服从参数为 1 的指数分布. 即对任意的 $x_i > 0$,

$$\mathbb{P}(Z_2 \leq x_2, \dots, Z_n \leq x_n | Y = X_1) = \prod_{i=2}^n \mathbb{P}(X_i \leq x_i).$$

- (3) 令 $T := S_n - nY$, 证明 T 和 S_{n-1} 同分布且 T 与 Y 独立.
 (4) 求 $\frac{Y}{S_n}$ 的概率分布密度.

十、(本题 12 分)

13. 令 $L_0(x) = 1, L_1(x) = x$. 对于 $n \geq 1$, 定义

$$L_{n+1}(x) = \frac{2n+1}{n+1}xL_n(x) - \frac{n}{n+1}L_{n-1}(x).$$

记 δ_{mn} 为 Kronecker 记号. 众所周知, Legendre 多项式 L_n 有以下性质:

- (i) $\int_{-1}^1 L_m(x)L_n(x)dx = \frac{2}{2n+1}\delta_{mn} (\forall m, n \geq 0)$;
 (ii) $L'_{n-1}(x) = xL'_n(x) - nL_n(x)$;
 (iii) $L_{n+1}(x) = xL'_n(x) + (n+1)L_n(x)$.

(1) 证明: $(x^2 - 1)L'_n(x) = nxL_n(x) - nL_{n-1}(x) (n \geq 1)$.

(2) 证明: $\int_{-1}^1 (1-x^2)L'_i(x)L'_j(x)dx = \frac{2i(i+1)}{2i+1}\delta_{ij} (\forall i, j \geq 1)$.

(3) 对于 $n \geq 1$, 记 s_j 是区间 $[-1, 1]$ 上 n 个高斯积分点, w_j 是 s_j 对应的权重 ($1 \leq j \leq n$), 定义矩阵

$$A = (L'_i(s_j))_{n \times n},$$

$$W = \text{diag} \left((1-s_1^2)w_1, (1-s_2^2)w_2, \dots, (1-s_n^2)w_n \right).$$

证明: $B = A^T W A$ 是一个对角矩阵.